TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

BÁO CÁO

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Nơi thực tập

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT GIA PHÚ

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ GIAO NƯỚC UỐNG CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT GIA PHÚ

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn : THS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị: TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Sinh viên thực hiện : LÊ ĐÌNH HOÀNG SƠN

MSSV: 2224802010883 **LỚP: D22CNTT04**

KHÓA: 2022 - 2027

TP. HỒ CHÍ MINH - 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

BÁO CÁO

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Nơi thực tập

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT GIA PHÚ

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ GIAO NƯỚC UỐNG CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT GIA PHÚ

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn : THS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị: TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Sinh viên thực hiện : LÊ ĐÌNH HOÀNG SƠN

MSSV: 2224802010883 **LỚP: D22CNTT04**

KHÓA: 2022 - 2027

TP. HỒ CHÍ MINH - 07/2026

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ .Công.Ty.TNHH..Sản.Xuất .Nước.Uống.Tinh.Khiết... .....Gia.Phú.....	*Phụ lục 3: Mẫu GTNSV* **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *T.P.HCM.., ngày.01..tháng.06 năm 2026*

GIẤY TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Cơ quan/Đơn vị tiếp nhận thực tập:.Công..Ty..TNHH..Sản.Xuất..Nước..Uống..Tinh Khiết Gia Phú

Địa chỉ : .Số..92.16.,.đường..Bùi.Quốc.Khánh.,.Khu phố..6...Phường..Thủ.Dầu.Một, TP.HCM

Điện thoại : ..0.9.36.3.18..6.8.2 ; Fax : .....

Đồng ý tiếp nhận anh/chị : ..Lê.Đình.Hoàng..Sơn....., Ngày sinh : 08./.4./.2004

Mã số sinh viên: .22.2.48.02.010.883.....

Là sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một thuộc Viện Công nghệ số

Chuyên ngành : ..Công..nghệ..Thông..Tin.....

Thực tập tại bộ phận : Bảo.Trì..C.N.Sản.Xuất.)..... của Cơ quan/Đơn vị chúng tôi trong thời gian ....2..... tháng .

Với nhiệm vụ : Xây..dựng..Website..quản..lí..đơn.hàng..và..giao.nước..uống cho Công Ty TNHH Sản xuất Nước Uống Tinh Khiết Gia Phú

Anh /chị sinh viên thực tập chấp hành đúng nội quy kỷ luật và phân công của Cơ quan/Đơn vị .

Xác nhận của của Cơ quan/Doanh nghiệp

(Ký & ghi rõ Họ - Tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT GIA PHÚ

Giám Đốc

Trần Thị Thanh Huyền

4

Phụ lục 5: Mẫu NXTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Lê Đình Hoàng Sơn Lớp: D22CHTT04

Khóa: 2022 - 2027 Viện Công nghệ số, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 06 năm 2026 đến ngày 26 tháng 07 năm 2026

Tại : Công Ty TNHH Sản Xuất Nước Mắm Tinh Khiết Gia Phú

Địa chỉ : Số 9216, đường Bùi Quốc Khánh, khu phố 6, Phường Thủ Dầu Một, TP. HCM

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

1. **Tri thức, năng lực, chuyên môn nghề nghiệp :**

   Tốt

2. **Kỹ năng thực hành nghề nghiệp:**

   Kỹ năng Tốt

3. **Thái độ:**

   Tốt

4. **Các nhận xét khác :**

Đánh giá kết quả thực tập

Điểm số: 10

Điểm chữ: Mười

Ngày 26 tháng 07 năm 2026

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Trần Thị Thanh Huyền

Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

Trần Thị Thanh Huyền

6

Phụ lục 4: Mẫu NKTT

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬT KÝ THỰC TẬP

1. Tên đề tài: Xây dựng website quản lý đơn hàng và giao nước uống cho công ty TNHH sản xuất nước uống tinh khiết Gia Lê Hú
2. Cán bộ hướng dẫn:
3. Sinh viên thực hiện: Lê Đình Hoàng Sơn

MSSV: 2224802010883 Lớp: D22CNTT04

Tuần lễ	Từ ngày đến ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/06/2026 – 07/06/2026	Tiếp nhận tại doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm, cơ cấu bộ phận và quy trình	Khảo sát hiện trạng
2	08/06/2026 – 14/06/2026	Phân tích yêu cầu Lập danh sách chức năng	Hoàn thành
3	15/06/2026 – 21/06/2026	Khởi tạo ASP.Net core web API, React và SQL server Thiết kế dữ liệu và quan hệ	Hoàn thành
4	22/06/2026 – 28/06/2026	Xây dựng đăng nhập JWT quản lí sản phẩm, loại sản phẩm và khách hàng	Hoàn thành
5	29/06/2026 – 05/07/2026	Xây dựng chức năng tạo sửa, xác nhận và hủy đơn hàng, tự động tính tiền,...	Hoàn thành
6	06/07/2026 – 12/07/2026	Xây dựng chức năng nhập tồn kho, phân công giao hàng và cập nhật kết quả giao	Hoàn thành
7	13/07/2026 – 19/07/2026	Xây dựng giao diện React dashboard, biểu đồ, chức năng gợi ý sản phẩm,...	Hoàn thành
8	20/07/2026 26/07/2026	Kiểm tra chức năng hoàn thiện tài liệu và báo cáo thực tập	Bàn giao với bảo các

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2026

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thanh Huyền

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đình Hoàng Sơn

TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

(Dùng cho cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập)

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Trần Thị Thanh Tuyền

Đơn vị thực tập: Bộ phận bảo trì CIT Support

Địa chỉ: Số 9216 đường Bùi Quốc Khánh, khu phố 6, phường Thủ Dầu Một, TP. HCM

Điện thoại: 0956311682 Email: .....

Họ và tên sinh viên thực tập: Lê Đình Hoàng Sơn

Mã số sv: 2224802010553 Lớp: D22CNTT04

Thời gian thực tập: 2 tháng

(Từ ngày: 01/06/2026 *Đến ngày:* 25/07/2026*)*

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào một mức đánh giá phù hợp đối với từng tiêu chí và ghi điểm tương ứng vào cột "Điểm".

Tiêu chí	Trọng số (%)	CELOx	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Điểm
Thể hiện sự chuyên cần	5 %	CELO5	Tham gia đầy đủ	Vắng <10%	Vắng <20%	Vắng trên 20%	0,5
			☒	☐	☐	☐	
Thể hiện đạo đức nghề nghiệp	5 %	CELO5	Tuân thủ nội qui	Có sai sót nhỏ	Có sai sót quan trọng nhưng đã sửa đổi theo góp ý	Sai sót và không sửa theo góp ý	0,5
			☒	☐	☐	☐	
	5 %	CELO5	Tự chủ, tự chịu trách nhiệm	Thực hiện nghiêm túc công việc được giao	Thực hiện phần lớn công việc được giao nhưng đôi khi còn lơ là	Thiếu trách nhiệm	0,5
			☒	☐	☐	☐	

Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả	20%	CELO2	Chủ động giao tiếp hiệu quả	Giao tiếp theo yêu cầu và hoàn thành tốt	Giao tiếp theo yêu cầu nhưng còn một số hạn chế	Không giao tiếp	2
			☒	☐	☐	☐	
Giải quyết công việc chuyên môn tốt	40%	CELO1 (10%)	Giải quyết thành công các vấn đề thực tiễn tại cơ sở	Giải quyết khá tốt những vấn đề thực tiễn tại cơ sở, còn rất ít hạn chế	Giải quyết tương đối tốt các vấn đề thực tiễn tại cơ sở, còn nhiều hạn chế	Không giải quyết vấn đề thực tiễn tại cơ sở, nhiều sai sót	4
		CELO3 (30%)	☒	☐	☐	☐	
Mức độ ử dụng công cụ trong quá trình thực tập	15%	CELO4	Sử dụng thành thạo các công cụ	Sử dụng tốt các công cụ	Sử dụng được các công cụ cơ bản	Chưa sử dụng hiệu quả các công cụ	1,5
			☒	☐	☐	☐	
Tinh thần chủ động học hỏi trong quá trình thực tập.	10%	CELO6	Chủ động tiếp thu kiến thức mới và vận dụng hiệu quả vào quá trình thực tập.	Có tinh thần học hỏi và tiếp thu được phần lớn kiến thức mới.	Có học hỏi nhưng còn thụ động, khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức mới còn hạn chế.	Thiếu tinh thần học hỏi và gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới.	1
			☒	☐	☐	☐	
Điểm tổng							10

Nhận xét khác:.....
.....
.....
.....
.....

Xác nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2026
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký tên và ghi họ tên)

Trần Thị Thanh Huyền

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Về hình thức và kỹ năng trình bày báo cáo thực tập

Trình bày đúng mẫu quy định

2. Nội dung báo cáo

2.1. Kết quả đợt thực tập

Đáp ứng được mục tiêu kế toán để ra tại doanh nghiệp

2.2. Tính sáng tạo của chuyên đề thực tập:

Nghiên cứu các kỹ thuật nghiệp vụ quy trình thực hàng giữa lý luận liên hệ thực tế để xây dựng nên báo cáo

2.3. Tính thực tiễn của chuyên đề thực tập:

Nội dung thực báo cáo phản ánh đầy đủ công tác kế toán của doanh nghiệp đã thực tập

3. Điểm đạt: Điểm số 9.0 Điểm chữ: Chín

Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Thanh Trung

TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

(Dùng cho thành viên hội đồng đánh giá kết quả thực tập doanh nghiệp)

Họ và tên sinh viên thực tập: Le Dinh Hoang Son

Mã số sv: 2224802010883 Lớp: D22 CNTT 04

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào một mức đánh giá phù hợp đối với từng tiêu chí và ghi điểm tương ứng vào cột "**Điểm**".

Tiêu chí		Trọng số (%)	CELO x	Tốt (100%)	Khá (75%)	Trung bình (50%)	Kém (0%)	Điểm
Hình thức báo cáo	Trình bày báo cáo đúng qui định	5	CLO2	Trình bày đúng format qui định	Còn một số sai sót về format/lỗi chính tả.	Còn nhiều sai sót về format/lỗi chính tả.	Trình bày không đúng format, mắc nhiều lỗi chính tả.	0,5
				☐	☐	☐	☐	
	Văn phong chuẩn mực	5	CLO2	Rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục	Rõ ràng, mạch lạc	Tương đối rõ ràng, mạch lạc	Không rõ ràng, mạch lạc	0,5
				☐	☐	☐	☐	
Nội dung báo cáo	Mức độ thực hiện các hoạt động thực tập tại doanh nghiệp	40	CELO1 (10%)	Báo cáo đầy đủ các hoạt động thực tập tại cơ sở	Báo cáo khá đầy đủ các hoạt động thực tập tại cơ sở	Báo cáo tương đối đầy đủ các hoạt động thực tập tại cơ sở	Báo cáo rất thiếu sót các hoạt động thực tập tại cơ sở	3,5
			CELO3 (30%)	☐	☐	☐	☐	
	Khả năng phân tích, đánh giá và	40	CELO4 (15%)	Phân tích, đánh giá được tất cả những kinh	Phân tích, đánh giá được phần lớn những kinh	Có phân tích, đánh giá được một phần về những kinh nghiệm	Không rút ra được những kinh nghiệm thu được	3,5

	rút kinh nghiệm sau kỳ thực tập		CELO5 (15%)	nghiệm thu được qua kỳ thực tập	nghiệm thu được qua kỳ thực tập	thu được qua kỳ thực tập	qua kỳ thực tập	
			CELO6 (10%)	☐	☐	☐	☐	
Thuyết trình	Cấu trúc của bài thuyết trình hợp lý	5	CELO2	Cấu trúc báo cáo hợp lý, nội dung phù hợp, trình bày dễ đọc	Cấu trúc báo cáo khá phù hợp, nội dung phù hợp	Cấu trúc báo cáo tương đối phù hợp, nội dung còn nhiều chữ	Cấu trúc báo cáo chưa phù hợp, nội dung còn nhiều chữ	9,5
				☐	☐	☐	☐	
	Trả lời câu hỏi	5	CELO2	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng phần lớn câu hỏi và nêu được định hướng đối với những câu hỏi chưa trả lời được	Trả lời đúng 1/2 câu hỏi, nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được	Trả lời chưa được đa số các câu hỏi, chưa có định hướng đối với các câu hỏi chưa trả lời được	9,5
				☐	☐	☐	☐	
Điểm tổng								9,0

Nhận xét khác: .....

Cán bộ chấm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Thanh Tùng

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú, em có cơ hội tìm hiểu quy trình tiếp nhận đơn hàng, quản lý sản phẩm, kiểm tra tồn kho, chuẩn bị hàng và giao nước uống cho khách hàng. Quá trình khảo sát giúp em nhận thấy việc lưu trữ thông tin trên sổ sách hoặc nhiều tệp rời gây khó khăn cho việc tra cứu, cập nhật trạng thái đơn và tổng hợp doanh thu.

Em xin chân thành cảm ơn anh Tăng Thanh Huy đã hướng dẫn em tìm hiểu quy trình làm việc, giải thích các yêu cầu nghiệp vụ và tạo điều kiện để em thực hiện đề tài. Những góp ý về cách quản lý khách hàng, đơn hàng, tồn kho và giao nhận là cơ sở quan trọng để em xây dựng hệ thống phù hợp với phạm vi thực tập.

Em xin trân trọng cảm ơn Ths. Nguyễn Thành Trung đã định hướng phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống, kiểm thử và trình bày báo cáo. Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Viện Công nghệ số, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã trang bị cho em kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm.

Do thời gian thực tập và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được nhận xét của doanh nghiệp và giảng viên để tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng dễ sử dụng, ổn định và sát với nhu cầu thực tế hơn.

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là Lê Đình Hoàng Sơn MSSV: 2224802010883

Em xin cam đoan báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng website quản lý đơn hàng và giao nước uống cho Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú" là kết quả của quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện của cá nhân em trong thời gian thực tập

Các nội dung trình bày trong báo cáo được xây dựng dựa trên kiến thức đã học, quá trình khảo sát nghiệp vụ tại đơn vị thực tập và kết quả thực hiện hệ thống. Những tài liệu, hình ảnh và kiến thức tham khảo từ các nguồn khác đều được ghi chú và trình bày trong phần tài liệu tham khảo theo quy định.

Em cam đoan không sao chép nội dung báo cáo của cá nhân hoặc tổ chức khác để sử dụng làm kết quả của mình. Các thông tin, số liệu và kết quả được trình bày trong báo cáo được sử dụng với mục đích học tập, phản ánh trung thực phạm vi công việc mà em đã thực hiện. Đối với những nội dung chưa được triển khai hoặc chưa có đủ dữ liệu kiểm chứng, em không tự ý tạo kết quả hoặc đưa ra các số liệu không có căn cứ.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường, giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập về tính trung thực của nội dung báo cáo này.

Sinh viên

(ký tên, ghi đầy đủ họ tên)

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của báo cáo thực tập 1
3. Phạm vi và cách thức thực tập 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 3
1.1. Thông tin chung về đơn vị 3
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 3
1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận 4
1.4. Quy mô và năng lực hoạt động 4
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 6
2.1. Mục tiêu và kế hoạch thực tập 6
2.2. Khảo sát hiện trạng và xác định bài toán 6
2.3. Các công việc được phân công 8
2.4. Công nghệ và phần mềm sử dụng 8
2.4.1. Ngôn ngữ lập trình C# 8
2.4.2. ASP.NET Core Web API 8 9
2.4.3. Entity Framework Core 9
2.4.4. SQL Server 9
2.4.5. React 10
2.4.6. Vite 10
2.4.7. React Router 10
2.4.8. Axios 10
2.4.9. Ant Design 11
2.4.10. JSON Web Token (JWT) 11
2.4.11. Swagger 11
2.4.12. Visual Studio Code 12
2.4.13. SQL Server Management Studio 12
2.4.14. Git 12
2.4.15. .NET CLI 12
2.4.16. npm 13
2.5. Kiến thức và kỹ năng đã áp dụng 13
2.5.1. Kiến thức chuyên ngành 13
2.5.2. Kỹ năng nghề nghiệp 13
2.6. Phân tích yêu cầu hệ thống 14
2.6.1. Nhóm người dùng 14
2.6.2. Yêu cầu chức năng 14
2.6.3. Yêu cầu phi chức năng 15
2.6.4. Quy tắc nghiệp vụ 16

2.7. Thiết kế hệ thống 17
2.7.1. Quy trình nghiệp vụ đề xuất 17
2.7.2. Kiến trúc tổng thể 18
2.7.3. Thiết kế trạng thái đơn hàng 19
2.7.4. Thiết kế giao diện 20
2.8. Xây dựng cơ sở dữ liệu 20
2.9. Xây dựng backend 22
2.9.1. Cấu trúc backend 22
2.9.2. Đăng nhập và phân quyền 22
2.9.3. Thiết kế API 22
2.9.4. Xử lý lỗi và kiểm tra dữ liệu 23
2.10. Xây dựng frontend 23
2.11. Xây dựng các chức năng nghiệp vụ 24
2.11.1. Đăng nhập 24
2.11.2. Dashboard 24
2.11.3. Quản lý sản phẩm 25
2.11.4. Quản lý khách hàng 26
2.11.5. Tạo và xử lý đơn hàng 26
2.11.6. Quản lý tồn kho 27
2.11.7. Quản lý giao hàng 28
2.11.8. Gợi ý sản phẩm cần nhập thêm 28
2.12. Kiểm thử và sửa lỗi 29
2.13. Kết quả đạt được 31
2.14. Những khó khăn trong quá trình thực hiện 31
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 33
3.1. Đánh giá hoạt động của đơn vị thực tập 33
3.2. Đánh giá kết quả thực tập 33
3.3. Bài học kinh nghiệm 34
3.4. Kiến nghị đối với đơn vị thực tập 34
3.5. Kiến nghị đối với Nhà trường 35
3.6. Hướng phát triển của hệ thống 35
KẾT LUẬN 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
PHỤ LỤC 38
Phụ lục A. Tài khoản mẫu 38
Phụ lục B. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống 38

DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Gia Phú 4
Hình 2.1. Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng hiện tại 7
Hình 2.2. Logo ngôn ngữ lập trình C# 8
Hình 2.3. Logo ASP.NET Core 9
Hình 2.4. Logo Entity Framework Core 9
Hình 2.5. Logo SQL Server 9
Hình 2.6. Logo React 10
Hình 2.7. Logo Vite 10
Hình 2.8. Logo React Router 10
Hình 2.9. Logo Axios 10
Hình 2.10. Logo Ant Design 11
Hình 2.11. Logo JSON Web Token (JWT) 11
Hình 2.12. Logo Swagger 11
Hình 2.13. Logo Visual Studio Code 12
Hình 2.14. Logo SQL Server Management Studio 12
Hình 2.15. Logo Git 12
Hình 2.16. Logo .NET CLI 12
Hình 2.17. Logo npm 13
Hình 2.18. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống 15
Hình 2.19. Sơ đồ Use Case tổng quát 17
Hình 2.20. Quy trình nghiệp vụ đề xuất của hệ thống 18
Hình 2.21. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 19
Hình 2.22. Sơ đồ chuyển trạng thái đơn hàng 20
Hình 2.23. Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống 21

DANH MỤC ẢNH GIAO DIỆN

Ảnh 2.1. Giao diện đăng nhập 24
Ảnh 2.2. Giao diện dashboard 25
Ảnh 2.3. Giao diện quản lý sản phẩm 25
Ảnh 2.4. Giao diện quản lý khách hàng 26
Ảnh 2.5. Giao diện tạo đơn hàng 27
Ảnh 2.6. Giao diện quản lý tồn kho 27
Ảnh 2.7. Giao diện dành cho nhân viên giao hàng 28
Ảnh 2.8. Giao diện gợi ý sản phẩm cần nhập thêm 29
Ảnh 2.9. Kết quả kiểm thử và chạy chương trình 30

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Kế hoạch thực tập theo tuần....6
Bảng 2.2. Các vấn đề của phương thức quản lý hiện tại....7
Bảng 2.3. Các công việc được phân công....8
Bảng 2.4. Kiến thức và kỹ năng được vận dụng....13
Bảng 2.5. Nhóm người dùng của hệ thống....14
Bảng 2.6. Yêu cầu chức năng....14
Bảng 2.7. Yêu cầu phi chức năng....15
Bảng 2.8. Quy tắc nghiệp vụ chính....16
Bảng 2.9. Các trạng thái của đơn hàng....19
Bảng 2.10. Danh sách các bảng dữ liệu....20
Bảng 2.11. Danh sách API chính....22
Bảng 2.12. Các màn hình chính của hệ thống....23
Bảng 2.13. Các trường hợp kiểm thử chính....29
Bảng 2.14. Kết quả đạt được so với mục tiêu....31
Bảng 3.1. Đánh giá điểm mạnh và hạn chế trong hoạt động quản lý....33
Bảng 3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra....34
Bảng PL.1. Danh sách tài khoản mẫu....38
Bảng PL.2. Các bước cài đặt và chạy hệ thống....38

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Diễn giải tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, xem, sửa và xóa dữ liệu
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
EF Core	Entity Framework Core	Công nghệ truy cập dữ liệu của .NET
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã xác thực người dùng
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc dịch vụ web
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web một trang
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
UI	User Interface	Giao diện người dùng

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thực tập tốt nghiệp là khoảng thời gian giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế trước khi ra trường. Đây cũng là dịp để em nhìn lại những kiến thức đã học, hiểu rõ hơn cách một công việc được tổ chức tại doanh nghiệp và tập làm quen với trách nhiệm của người làm phần mềm. Đối với ngành Công nghệ thông tin, một chương trình không chỉ cần chạy được mà còn phải đáp ứng đúng nhu cầu, dễ sử dụng và phù hợp với cách làm việc của đơn vị.

Trong thời gian tìm hiểu tại Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú, em nhận thấy quá trình tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra sản phẩm, chuẩn bị hàng và giao nước cần sự phối hợp giữa nhiều bộ phận. Khi thông tin được ghi ở sổ sách, tin nhắn hoặc nhiều tệp khác nhau, nhân viên có thể mất thời gian tra cứu, khó theo dõi đơn đang ở bước nào và dễ xảy ra sai sót khi kiểm tra tồn kho hoặc tổng hợp doanh thu.

Từ thực tế đó, công ty thực tập của em lựa chọn đề tài "Xây dựng website quản lý đơn hàng và giao nước uống cho Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú". Đề tài được giới hạn ở những chức năng cần thiết như đăng nhập, quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, tồn kho, giao hàng, dashboard và gợi ý nhập hàng ở mức cơ bản. Các nội dung phức tạp như định vị bản đồ, tối ưu tuyến đường, thanh toán trực tuyến và học máy không nằm trong phạm vi thực hiện.

2. Mục tiêu của báo cáo thực tập

Báo cáo này được thực hiện nhằm trình bày lại quá trình em tìm hiểu đơn vị thực tập, tiếp nhận yêu cầu và vận dụng kiến thức chuyên ngành để xây dựng một website hỗ trợ quản lý đơn hàng. Bên cạnh sản phẩm cuối cùng, báo cáo còn ghi lại các bước khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, lập trình, kiểm thử, những khó khăn gặp phải và kinh nghiệm em rút ra trong thời gian thực tập.

- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động và cách phối hợp giữa các bộ phận tại đơn vị thực tập.
- Khảo sát quy trình tiếp nhận, chuẩn bị và giao đơn hàng nước uống.
- Vận dụng kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống.
- Xây dựng website có các chức năng chính và phân quyền theo bốn vai trò người dùng.
- Rèn luyện kỹ năng trao đổi yêu cầu, sắp xếp công việc, kiểm thử và viết tài liệu.
- Tự đánh giá kết quả đã làm được, những mặt còn hạn chế và hướng có thể cải tiến.

3. Phạm vi và cách thức thực tập

Thời gian thực tập: Từ ngày 01/06/2026 đến ngày 26/7/2026

Địa điểm thực tập: Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú, Số 92/6, đường Bùi Quốc Khánh, khu phố 6, Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bộ phận thực tập: Bộ phận bảo trì (IT support)

Trong thời gian thực tập, em chủ yếu tìm hiểu quy trình quản lý đơn hàng, trao đổi để xác định yêu cầu của người sử dụng, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng backend bằng ASP.NET Core Web API 8 và frontend bằng React. Công việc được thực hiện theo từng phần nhỏ, sau mỗi phần em tiến hành kiểm tra trước khi chuyển sang chức năng tiếp theo. Ngoài việc tự nghiên cứu tài liệu, em còn ghi nhận góp ý từ người hướng dẫn và điều chỉnh sản phẩm theo phạm vi thực tế.

Để đề tài phù hợp với thời gian và khả năng thực hiện, hệ thống chỉ quản lý một kho hàng, bốn vai trò người dùng và hình thức thanh toán đơn giản. Báo cáo không tự đưa ra các số liệu về doanh thu, số lượng khách hàng, quy mô nhân sự hoặc sản lượng của công ty khi chưa có tài liệu xác nhận. Những thông tin này sẽ được bổ sung sau nếu doanh nghiệp cung cấp số liệu chính thức.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Thông tin chung về đơn vị

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất nước uống tinh khiết Gia Phú
- Mã số thuế: 3702561594
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài Nhà nước
- Ngày thành lập: 12/05/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92/6, đường Bùi Quốc Khánh, khu phố 6, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người đại diện: Bà Trần Thị Thanh Huyền (Tổng giám đốc)

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH sản xuất nước uống tinh khiết Gia Phú là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước uống tinh khiết đóng chai. Công ty được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về sản phẩm nước uống sạch và an toàn.

Ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ lọc nước tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua quá trình hoạt động, công ty từng bước mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng hệ thống phân phối tại nhiều khu vực trên thành phố Hồ Chí Minh mới (tỉnh Bình Dương cũ) và các khu vực lân cận.

Với phương châm hoạt động "Chất lượng – Uy tín – An toàn", công ty luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận



Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Gia Phú

Hệ thống tổ chức của Công ty TNHH sản xuất nước uống tinh khiết Gia Phú xây dựng theo mô hình tổ chức chức năng. Các phòng ban được phân chia dựa trên chức năng chuyên môn riêng biệt theo từng khâu

Đây là mô hình quy mô nhỏ nên sẽ giúp công ty phân công được công việc rõ ràng hơn, mỗi phòng ban một nhiệm vụ nên sẽ dễ quản lý và kiểm soát hơn. Ngoài ra còn giúp công ty tối ưu hóa được chi phí nhân sự, có sự linh hoạt và đa năng.

Cùng với đó thì mô hình quy mô nhỏ này cũng có một số nhược điểm như là sẽ gây quá tải cho cấp quản lý, và nhất là sẽ khó có thể mở rộng quy mô ra thị trường. Nhưng với những đặc điểm hiện tại của công ty thì đây vẫn là một quy mô phù hợp, giúp công ty vận hành một cách hiệu quả, và sau này khi đã có đủ điều kiện thì sẽ làm quy mô lớn hơn để có thêm hướng đến nhiều thị trường khác.

1.4. Quy mô và năng lực hoạt động

Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú hiện hoạt động với quy mô tổ chức gọn, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất và phân phối nước uống tại địa phương. Bộ máy của công ty được phân chia theo từng nhóm chức năng, gồm bộ phận quản lý, sản xuất, bảo trì, kiểm soát chất lượng, kinh doanh, giao hàng và kế toán – hành chính. Việc tổ chức theo chức năng giúp từng bộ phận xác định rõ nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phối hợp từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm được giao cho khách hàng.

Theo số liệu được tổng hợp trong báo cáo, công ty có 50 người lao động. Trong đó, lao động phổ thông chiếm 44%, nhân sự có trình độ trung cấp chiếm 32%, còn nhóm có trình độ cao đẳng và đại học chiếm 24%. Cơ cấu này phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, bởi phần lớn công việc tại công ty liên quan trực tiếp đến vận hành dây chuyền, vệ sinh bình chứa, đóng chai, dán nhãn, đóng gói, sắp xếp và vận chuyển hàng hóa. Nhóm nhân sự có trình độ chuyên môn chủ yếu đảm nhận các công việc quản lý, vận hành thiết bị, kiểm soát chất lượng, kinh doanh và hành chính.

Xét theo độ tuổi, lực lượng lao động từ 26 đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 44%, tiếp theo là nhóm từ 18 đến 25 tuổi chiếm 36% và nhóm trên 35 tuổi chiếm 20%. Đây là cơ cấu nhân sự tương đối phù hợp với môi trường sản xuất, vì phần lớn người lao động đang ở độ tuổi có sức khỏe, khả năng thích nghi và đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, số lao động ký hợp đồng dài hạn chiếm 60%, cho thấy công ty có định hướng xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định nhằm duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh trong thời gian dài.

Về năng lực hoạt động, công ty sản xuất và kinh doanh nhiều loại nước uống tinh khiết đóng chai và đóng bình, bao gồm chai dung tích 200 ml, 350 ml, 480 ml, bình 18 lít và bình 20 lít. Sản phẩm được cung cấp cho nhiều nhóm khách hàng như hộ gia đình, văn phòng, trường học, nhà xưởng, đại lý và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Ngoài hoạt động sản xuất, công ty còn thực hiện phân phối sản phẩm, giao nước tận nơi, kiểm tra chất lượng, bảo trì máy móc và tiếp nhận phản hồi của khách hàng.

Nhìn chung, mặc dù quy mô nhân sự chưa lớn, Công ty Gia Phú vẫn duy trì tương đối đầy đủ các bộ phận cần thiết để phục vụ hoạt động sản xuất và phân phối nước uống tinh khiết. Bộ máy gọn giúp doanh nghiệp dễ quản lý, tiết kiệm chi phí và linh hoạt trong quá trình xử lý công việc. Tuy nhiên, khi số lượng khách hàng và đơn hàng tăng lên, công ty cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các bộ phận để nâng cao hiệu quả hoạt động.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

2.1. Mục tiêu và kế hoạch thực tập

Mục tiêu chính của kỳ thực tập là giúp em làm quen với môi trường làm việc tại doanh nghiệp, hiểu cách một yêu cầu thực tế được chuyển thành chức năng phần mềm và từng bước hoàn thiện một website có thể hỗ trợ hoạt động quản lý đơn hàng. Trong quá trình thực hiện, em tập trung vào những chức năng cốt lõi, ưu tiên tính đúng đắn và khả năng trình diễn thay vì mở rộng quá nhiều nội dung vượt quá thời gian thực tập.

Kế hoạch được chia theo từng tuần, bắt đầu từ việc khảo sát quy trình, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng backend và frontend, sau đó kiểm thử và hoàn thiện tài liệu. Cách chia nhỏ công việc giúp em dễ theo dõi tiến độ, phát hiện lỗi sớm và chủ động điều chỉnh phạm vi khi cần thiết.

Bảng 2.1. Kế hoạch thực tập theo tuần

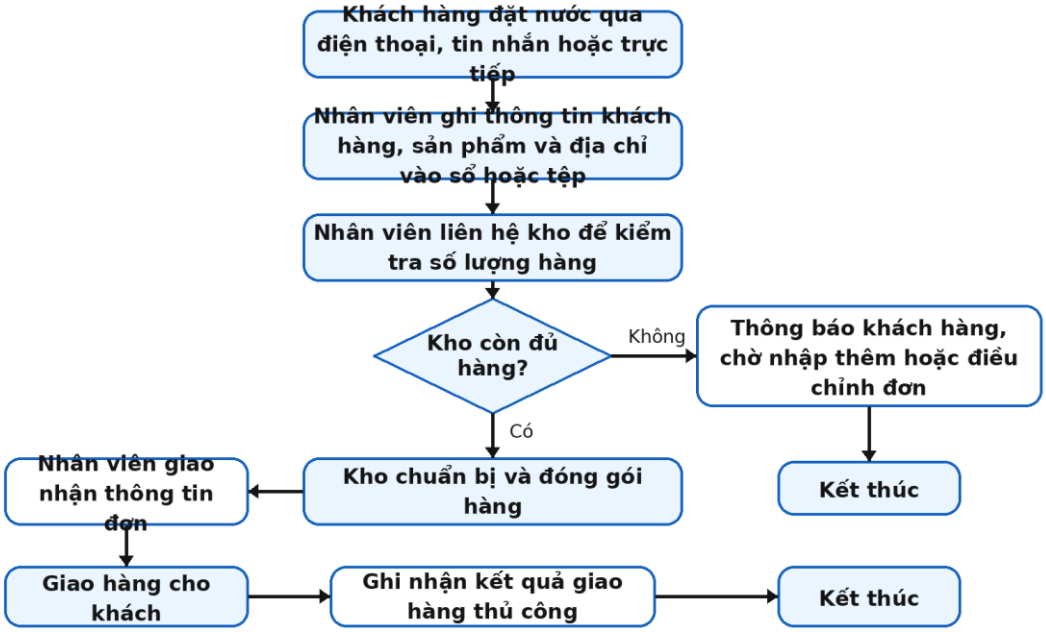
Tuần	Nội dung thực hiện	Kết quả cần đạt
1	Tìm hiểu doanh nghiệp, sản phẩm và quy trình tiếp nhận đơn hàng	Nắm hiện trạng và phạm vi công việc
2	Phân tích yêu cầu, xác định vai trò và chức năng	Danh sách yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ
3	Khởi tạo dự án, thiết kế cơ sở dữ liệu	Cấu trúc backend, frontend và mô hình dữ liệu
4	Xây dựng đăng nhập, sản phẩm và khách hàng	Hoàn thành các chức năng danh mục
5	Xây dựng tạo, xác nhận và hủy đơn hàng	Hoàn thành luồng bán hàng cơ bản
6	Xây dựng tồn kho, chuẩn bị hàng và giao hàng	Hoàn thành luồng kho và giao nhận
7	Xây dựng dashboard và gợi ý nhập hàng	Hoàn thành phần thống kê
8	Kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện báo cáo	Sản phẩm có thể trình diễn và bàn giao

2.2. Khảo sát hiện trạng và xác định bài toán

Qua quá trình trao đổi và quan sát, em nhận thấy việc tiếp nhận đơn hàng nước uống thường bắt đầu từ cuộc gọi, tin nhắn hoặc trao đổi trực tiếp với khách hàng. Nhân viên ghi nhận thông tin khách, loại sản phẩm, số lượng, địa chỉ và thời gian giao. Sau đó, thông tin được chuyển cho bộ phận kho để chuẩn bị hàng và bộ phận giao hàng để thực hiện giao nhận.

Khi dữ liệu được lưu ở nhiều nơi như sổ ghi chép, tin nhắn và các tệp riêng lẻ, việc kiểm tra trạng thái đơn hàng trở nên khó khăn. Một đơn có thể đã được chuẩn bị nhưng chưa được cập nhật, hoặc tồn kho thực tế không trùng với số liệu đang theo dõi. Việc tổng hợp doanh thu và xác định sản phẩm sắp hết cũng phải thực hiện thủ công, mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG HIỆN TẠ



Hình 2.1. Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng hiện tại

Bảng 2.2. Các vấn đề của phương thức quản lý hiện tại

Vấn đề	Biểu hiện	Ảnh hưởng
Dữ liệu phân tán	Thông tin nằm ở sổ, tin nhắn hoặc nhiều tệp khác nhau	Khó tra cứu và đối chiếu
Trạng thái đơn chưa thống nhất	Mỗi bộ phận cập nhật theo cách riêng	Khó xác định đơn đang ở bước nào
Tồn kho cập nhật chậm	Hàng đã chuẩn bị nhưng số liệu chưa giảm	Có nguy cơ nhận đơn vượt tồn kho
Tổng hợp thủ công	Phải lọc và cộng lại các đơn đã giao	Mất thời gian và dễ nhầm lẫn
Thiếu cảnh báo nhập hàng	Không ước tính được số ngày còn hàng	Có thể thiếu hàng khi nhu cầu tăng

Từ những vấn đề trên, bài toán được xác định là xây dựng một website quản lý dữ liệu tập trung, hỗ trợ theo dõi đơn hàng từ lúc tạo đến khi giao hoàn tất, đồng thời cập nhật tồn kho và cung cấp thông tin tổng quan cho người quản lý. Hệ thống được thiết kế ở mức vừa phải, phù hợp với thời gian thực tập và có thể chạy trên máy tính cá nhân trong buổi báo cáo.

2.3. Các công việc được phân công

Trong thời gian thực tập, em được giao tìm hiểu nghiệp vụ quản lý đơn hàng và xây dựng phiên bản website minh họa cho quy trình của công ty. Công việc không chỉ tập trung vào lập trình mà còn bao gồm khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, kiểm thử và viết tài liệu hướng dẫn.

Bảng 2.3. Các công việc được phân công

Công việc	Nội dung thực hiện
Khảo sát nghiệp vụ	Ghi nhận quy trình tiếp nhận đơn, chuẩn bị hàng, giao hàng và cập nhật kết quả
Phân tích yêu cầu	Xác định người dùng, chức năng, dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ
Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API và giao diện
Xây dựng backend	Tạo API đăng nhập, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, kho và giao hàng
Xây dựng frontend	Tạo giao diện quản trị, biểu mẫu và dashboard
Kiểm thử	Thực hiện các trường hợp đúng, sai và trường hợp biên
Viết tài liệu	Hoàn thiện README, hướng dẫn sử dụng và báo cáo thực tập

2.4. Công nghệ và phần mềm sử dụng

2.4.1. Ngôn ngữ lập trình C#



Hình 2.2. Logo ngôn ngữ lập trình C#

C# được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính cho phần backend của hệ thống. Với cú pháp rõ ràng và hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, C# giúp em xây dựng các lớp

dữ liệu, DTO, service và controller một cách có tổ chức. Các quy tắc xử lý đơn hàng, tồn kho, giao hàng và phân quyền đều được triển khai bằng ngôn ngữ này.

2.4.2. ASP.NET Core Web API 8



Hình 2.3. Logo ASP.NET Core

ASP.NET Core Web API 8 là nền tảng dùng để xây dựng các dịch vụ phía máy chủ. Công nghệ này hỗ trợ định tuyến, dependency injection, middleware và cơ chế xác thực, nhờ đó backend có thể tiếp nhận yêu cầu từ frontend, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả dưới dạng JSON. Các API của đề tài được tổ chức theo từng nhóm chức năng như sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, kho và giao hàng.

2.4.3. Entity Framework Core



Hình 2.4. Logo Entity Framework Core

Entity Framework Core được sử dụng để kết nối chương trình C# với cơ sở dữ liệu SQL Server. Công cụ này cho phép ánh xạ các bảng thành các lớp đối tượng, thực hiện truy vấn bằng LINQ và quản lý sự thay đổi cấu trúc dữ liệu thông qua migration. Nhờ đó, phần truy cập dữ liệu được viết ngắn gọn và dễ bảo trì hơn so với việc xử lý câu lệnh SQL thủ công ở mọi chức năng.

2.4.4. SQL Server



Hình 2.5. Logo SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống, bao gồm tài khoản, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, giao hàng

và lịch sử kho. Dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ, có khóa chính và khóa ngoại để bảo đảm tính liên kết. SQL Server phù hợp với phạm vi đề tài vì ổn định, dễ tích hợp với .NET và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý dữ liệu có cấu trúc.

2.4.5. React



Hình 2.6. Logo React

React được sử dụng để xây dựng phần giao diện người dùng của website. Giao diện được chia thành các component như bảng dữ liệu, biểu mẫu, menu và hộp thoại, giúp các thành phần có thể tái sử dụng ở nhiều màn hình. React cũng hỗ trợ cập nhật dữ liệu linh hoạt sau khi người dùng thêm, sửa hoặc thay đổi trạng thái đơn hàng mà không cần tải lại toàn bộ trang.

2.4.6. Vite



Hình 2.7. Logo Vite

Vite được dùng để khởi tạo và vận hành dự án React trong quá trình phát triển. Công cụ này cung cấp máy chủ phát triển có tốc độ phản hồi nhanh, hỗ trợ quản lý biến môi trường và thực hiện build phiên bản dùng để triển khai. Việc sử dụng Vite giúp cấu trúc frontend gọn hơn và giảm thời gian chờ khi chỉnh sửa giao diện.

2.4.7. React Router



Hình 2.8. Logo React Router

React Router đảm nhận việc quản lý đường dẫn và điều hướng giữa các màn hình trong website. Mỗi chức năng như dashboard, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, tồn kho và giao hàng được gắn với một đường dẫn riêng. Công cụ này đồng thời hỗ trợ kiểm tra trạng thái đăng nhập và vai trò trước khi cho phép người dùng truy cập trang tương ứng.

2.4.8. Axios



Hình 2.9. Logo Axios

Axios là thư viện được sử dụng để gửi yêu cầu HTTP từ frontend đến backend. Thông qua Axios, giao diện có thể lấy danh sách dữ liệu, gửi biểu mẫu và cập nhật trạng thái của các nghiệp vụ. Em cấu hình một lớp dùng chung để gắn JWT vào phần header của yêu cầu và xử lý các thông báo lỗi trả về từ API.

2.4.9. Ant Design



Hình 2.10. Logo Ant Design

Ant Design cung cấp các thành phần giao diện có sẵn như Table, Form, Input, Select, Modal, Button và Notification. Việc sử dụng thư viện này giúp giao diện có cách trình bày thống nhất, dễ thao tác và phù hợp với một website quản trị. Các bảng danh sách, biểu mẫu nhập liệu và hộp thoại xác nhận trong đề tài chủ yếu được xây dựng từ các thành phần của Ant Design.

2.4.10. JSON Web Token (JWT)



Hình 2.11. Logo JSON Web Token (JWT)

JWT được dùng để xác thực người dùng sau khi đăng nhập. Khi thông tin đăng nhập hợp lệ, backend tạo token chứa mã người dùng và vai trò; frontend gửi token này kèm theo các yêu cầu tiếp theo. Cơ chế trên giúp hệ thống nhận biết người đang thao tác và giới hạn chức năng theo bốn vai trò gồm quản trị viên, nhân viên bán hàng, nhân viên kho và nhân viên giao hàng.

2.4.11. Swagger



Hình 2.12. Logo Swagger

Swagger được tích hợp vào backend để hiển thị danh sách API và cấu trúc dữ liệu vào, ra của từng chức năng. Trong quá trình phát triển, em sử dụng Swagger để kiểm tra đăng nhập, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, kho và giao hàng trước khi kết nối với giao diện React. Công cụ này giúp phát hiện lỗi API sớm và thuận lợi khi đối chiếu kết quả xử lý.

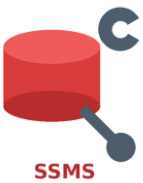
2.4.12. Visual Studio Code



Hình 2.13. Logo Visual Studio Code

Visual Studio Code là phần mềm được sử dụng để viết và quản lý mã nguồn của cả backend lẫn frontend. Các tiện ích hỗ trợ C#, JavaScript hoặc TypeScript, định dạng mã nguồn và Git giúp quá trình lập trình thuận tiện hơn. Terminal tích hợp trong phần mềm cũng được dùng để chạy các lệnh build, migration và khởi động dự án.

2.4.13. SQL Server Management Studio



Hình 2.14. Logo SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio được sử dụng để quản lý và kiểm tra cơ sở dữ liệu. Thông qua phần mềm này, em có thể xem cấu trúc bảng, quan hệ giữa các bảng, dữ liệu mẫu và kết quả truy vấn. Công cụ cũng hỗ trợ kiểm tra trực tiếp dữ liệu sau các thao tác tạo đơn, nhập kho hoặc cập nhật trạng thái giao hàng.

2.4.14. Git



Hình 2.15. Logo Git

Git được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sau mỗi nhóm chức năng quan trọng, mã nguồn được lưu lại theo từng mốc để dễ theo dõi thay đổi và quay lại phiên bản trước khi cần thiết. Việc sử dụng Git giúp hạn chế nguy cơ mất dữ liệu và tạo thói quen làm việc có tổ chức.

2.4.15. .NET CLI



Hình 2.16. Logo .NET CLI

.NET CLI là công cụ dòng lệnh dùng để khôi phục thư viện, build và chạy phần backend. Một số lệnh như dotnet restore, dotnet build, dotnet run và dotnet ef database update được sử dụng thường xuyên trong quá trình phát triển. Nhờ đó, em có thể kiểm tra tình trạng dự án và cập nhật cơ sở dữ liệu trực tiếp từ terminal.

2.4.16. npm



Hình 2.17. Logo npm

npm được sử dụng để quản lý các thư viện của frontend như React Router, Axios và Ant Design. Các lệnh npm install, npm run dev và npm run build lần lượt hỗ trợ cài đặt gói, chạy môi trường phát triển và tạo bản build. Công cụ này giúp việc bổ sung và quản lý các phụ thuộc của dự án React được thực hiện thống nhất.

2.5. Kiến thức và kỹ năng đã áp dụng

2.5.1. Kiến thức chuyên ngành

Đề tài sử dụng mô hình client-server. Phần giao diện được xây dựng bằng React, có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác của người dùng. Phần backend được xây dựng bằng ASP.NET Core Web API 8, thực hiện xác thực, kiểm tra nghiệp vụ và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server. Entity Framework Core được sử dụng để ánh xạ các lớp dữ liệu và thực hiện truy vấn bằng C#.

Các API được tổ chức theo hướng REST, sử dụng các phương thức GET, POST, PUT, DELETE và PATCH phù hợp với từng thao tác. JWT được dùng để xác thực người dùng và truyền thông tin vai trò trong mỗi yêu cầu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, trong đó các bảng danh mục được tách khỏi các bảng giao dịch nhằm hạn chế trùng lặp và thuận lợi cho việc quản lý.

2.5.2. Kỹ năng nghề nghiệp

Bảng 2.4. Kiến thức và kỹ năng được vận dụng

Nhóm kỹ năng	Nội dung
Phân tích yêu cầu	Xác định nhu cầu thực tế, phân biệt chức năng cần thiết và chức năng mở rộng
Lập trình	Tổ chức mã nguồn, xử lý lỗi, tái sử dụng thành phần và kiểm tra dữ liệu
Cơ sở dữ liệu	Thiết kế bảng, khóa chính, khóa ngoại, migration và dữ liệu mẫu
Kiểm thử	Chuẩn bị trường hợp đúng, sai và kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ
Trao đổi công việc	Báo cáo tiến độ, tiếp nhận góp ý và điều chỉnh chức năng
Quản lý thời gian	Chia nhiệm vụ theo tuần và ưu tiên luồng cốt lõi
Quản lý mã nguồn	Sử dụng Git để lưu lại các mốc phát triển của dự án

2.6. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.6.1. Nhóm người dùng

Hệ thống có bốn vai trò chính. Mỗi vai trò được cấp quyền theo nhiệm vụ thực tế để tránh người dùng thao tác vào những chức năng không liên quan. Việc giới hạn quyền được thực hiện ở cả giao diện và backend, trong đó backend là nơi quyết định cuối cùng.

Bảng 2.5. Nhóm người dùng của hệ thống

Vai trò	Trách nhiệm chính
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, sản phẩm, khách hàng và xem toàn bộ dữ liệu
Nhân viên bán hàng	Tiếp nhận khách hàng, tạo đơn, xác nhận đơn và phân công giao hàng
Nhân viên kho	Theo dõi tồn kho, nhập thêm hàng và xác nhận chuẩn bị đơn
Nhân viên giao hàng	Xem đơn được phân công và cập nhật kết quả giao

2.6.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.6. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu
F01	Đăng nhập và xác định vai trò người dùng
F02	Quản lý tài khoản ở mức cơ bản
F03	Quản lý loại sản phẩm và sản phẩm
F04	Quản lý khách hàng
F05	Tạo, sửa, xem và hủy đơn hàng
F06	Xác nhận đơn và kiểm tra tồn kho
F07	Nhập thêm tồn kho và lưu lịch sử thay đổi
F08	Xác nhận đơn đã được chuẩn bị
F09	Phân công nhân viên giao hàng
F10	Cập nhật đang giao, giao thành công hoặc giao thất bại
F11	Xác nhận trạng thái thanh toán đơn giản
F12	Hiển thị dashboard và gợi ý sản phẩm cần nhập



Hình 2.18. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống

2.6.3. Yêu cầu phi chức năng

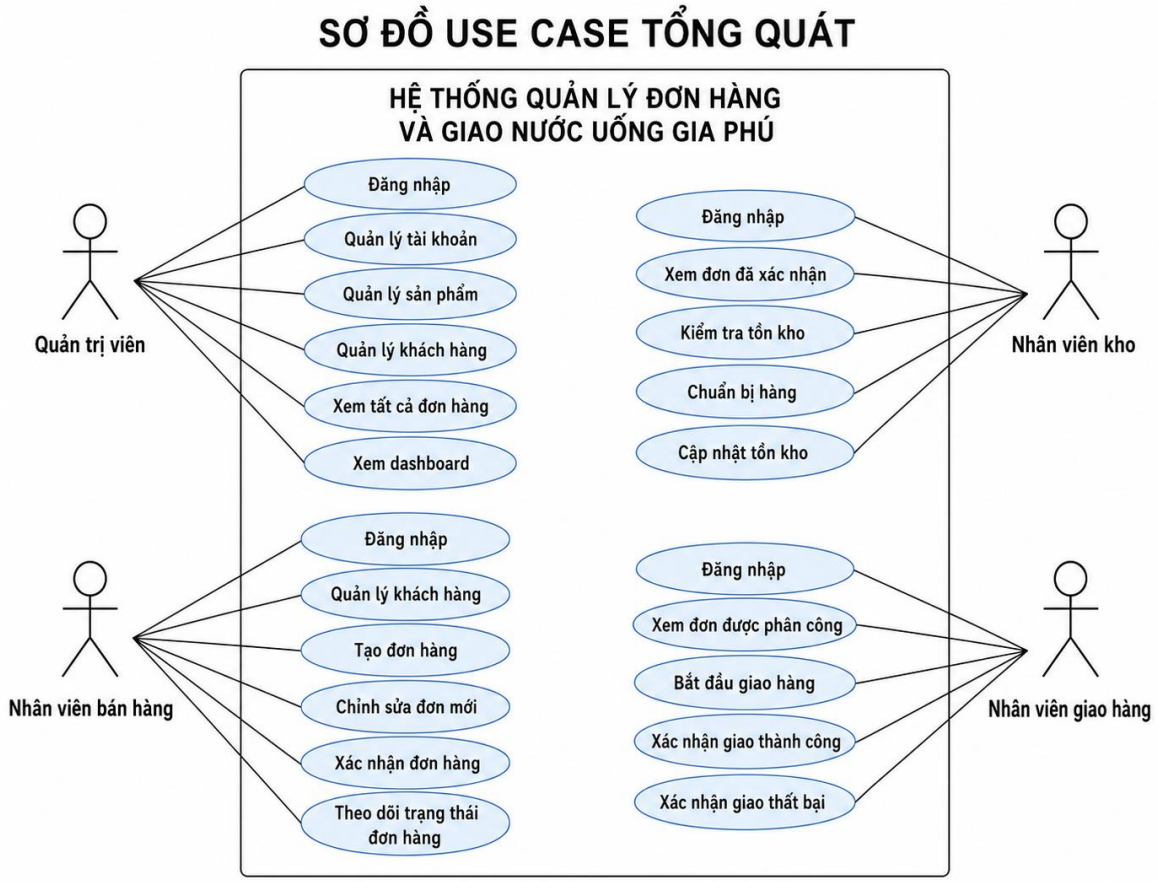
Bảng 2.7. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mô tả
Dễ sử dụng	Giao diện tiếng Việt, bố cục rõ ràng và thao tác nhất quán
Bảo mật cơ bản	Mật khẩu được băm, API yêu cầu JWT và kiểm tra vai trò
Toàn vẹn dữ liệu	Không cho tồn kho âm, đơn phải có sản phẩm và số lượng hợp lệ
Hiệu năng	Danh sách có tìm kiếm, lọc và phân trang
Khả năng bảo trì	Mã nguồn được chia theo controller, service, model và page
Khả năng triển khai	Có dữ liệu mẫu và hướng dẫn để chạy trên máy cá nhân

2.6.4. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 2.8. Quy tắc nghiệp vụ chính

Mã	Quy tắc
R01	Chỉ đơn ở trạng thái Đơn mới được chỉnh sửa.
R02	Đơn hàng phải có ít nhất một sản phẩm và số lượng lớn hơn 0.
R03	Khi xác nhận đơn, hệ thống phải kiểm tra tồn kho của từng sản phẩm.
R04	Khi kho chuẩn bị đơn, tồn kho được trừ và lưu lịch sử thay đổi.
R05	Không cho phép số lượng tồn kho nhỏ hơn 0.
R06	Chỉ đơn đã chuẩn bị xong mới được phân công giao hàng.
R07	Đơn giao thành công mới được tính vào doanh thu.
R08	Đơn giao thất bại phải có lý do.
R09	Người dùng chỉ được truy cập chức năng phù hợp với vai trò.

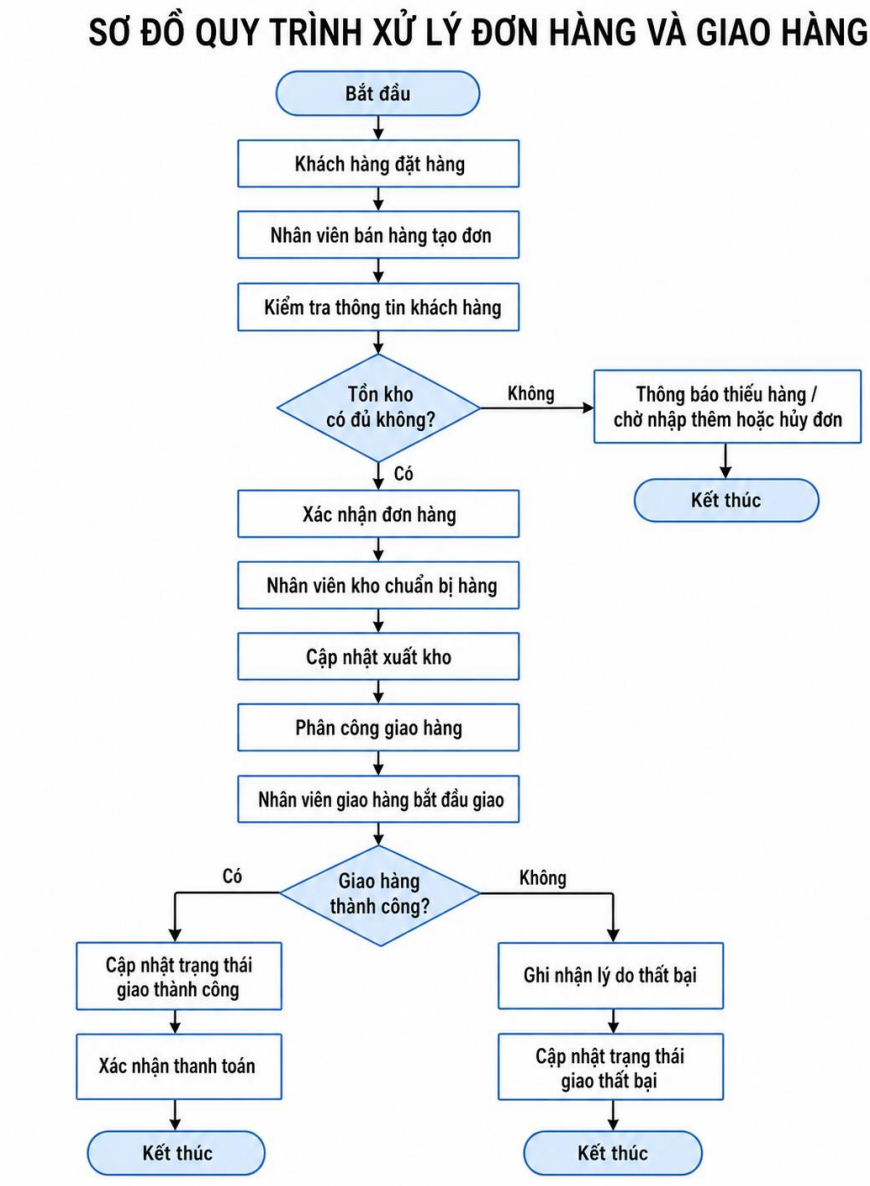


Hình 2.19. Sơ đồ Use Case tổng quát

2.7. Thiết kế hệ thống

2.7.1. Quy trình nghiệp vụ đề xuất

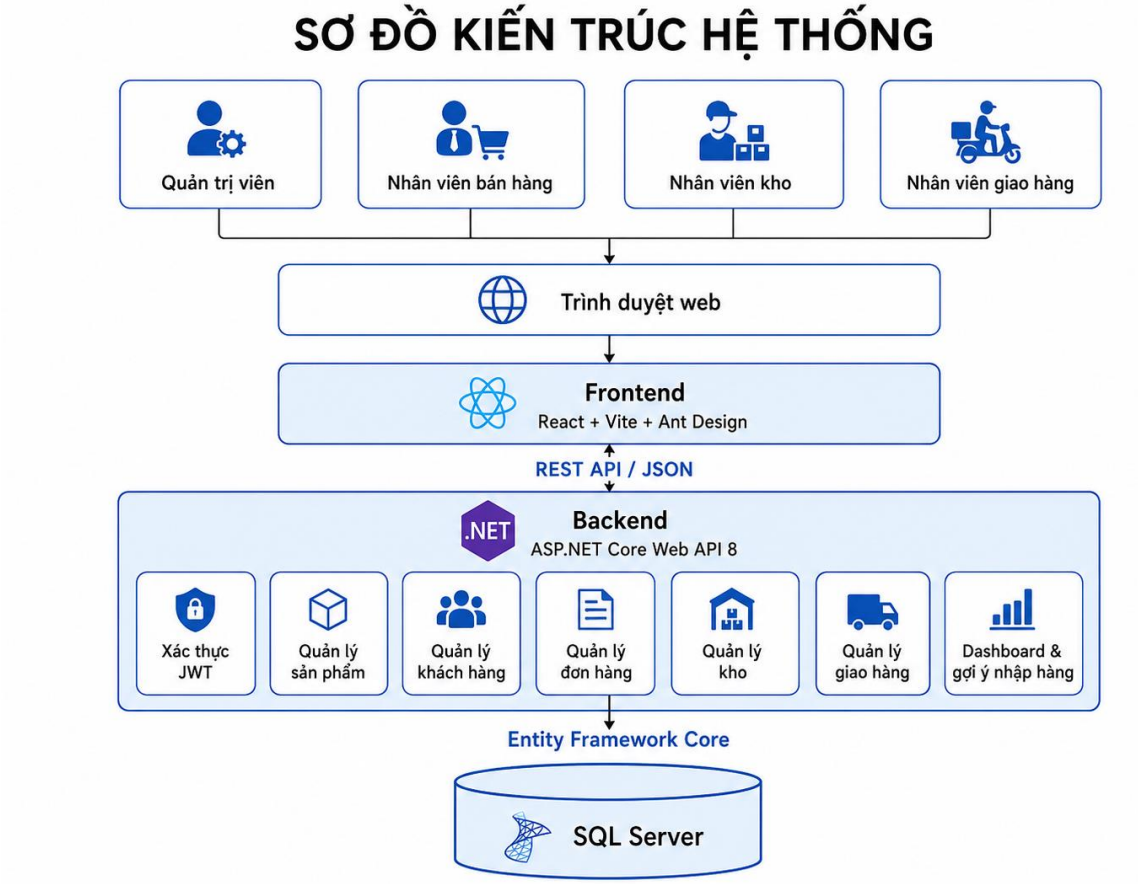
Quy trình đề xuất bắt đầu khi nhân viên bán hàng tạo đơn mới và chọn khách hàng, sản phẩm, số lượng cùng ngày giao dự kiến. Sau khi kiểm tra thông tin, nhân viên xác nhận đơn. Bộ phận kho kiểm tra và chuẩn bị hàng; khi hoàn tất, hệ thống trừ tồn kho và chuyển đơn sang trạng thái sẵn sàng giao. Nhân viên bán hàng hoặc quản trị viên phân công người giao, sau đó nhân viên giao cập nhật kết quả.



Hình 2.20. Quy trình nghiệp vụ đề xuất của hệ thống

2.7.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống sử dụng kiến trúc ba phần đơn giản. Frontend React đảm nhận việc hiển thị giao diện và gửi yêu cầu HTTP. ASP.NET Core Web API xử lý xác thực, kiểm tra quy tắc nghiệp vụ và trả dữ liệu JSON. SQL Server lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, giao hàng và lịch sử kho. Cách tổ chức này giúp tách giao diện khỏi xử lý nghiệp vụ và phù hợp với phạm vi của đồ án.



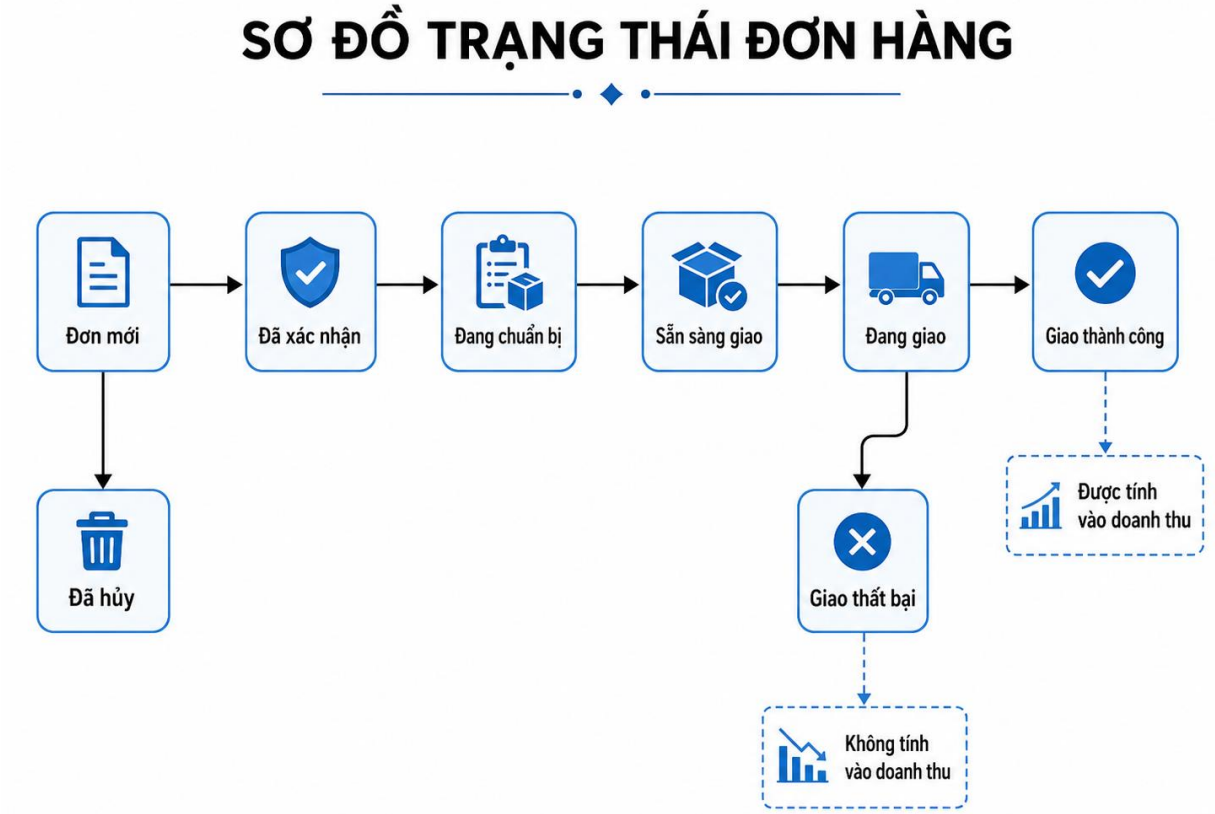
Hình 2.21. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

2.7.3. Thiết kế trạng thái đơn hàng

Bảng 2.9. Các trạng thái của đơn hàng

Trạng thái	Ý nghĩa
Đơn mới	Đơn vừa được tạo và còn được chỉnh sửa
Đã xác nhận	Thông tin đơn đã được kiểm tra và tồn kho đáp ứng
Đang chuẩn bị	Nhân viên kho đang lấy và đóng hàng
Sẵn sàng giao	Hàng đã được chuẩn bị xong
Đang giao	Nhân viên giao hàng đang thực hiện giao đơn

Giao thành công	Khách hàng đã nhận hàng
Giao thất bại	Không giao được và có ghi nhận lý do
Đã hủy	Đơn bị hủy trước khi hoàn tất



Hình 2.22. Sơ đồ chuyển trạng thái đơn hàng

2.7.4. Thiết kế giao diện

Giao diện sử dụng bố cục menu bên trái, thanh tiêu đề và khu vực nội dung chính. Các trang danh sách có bảng dữ liệu, ô tìm kiếm, bộ lọc, phân trang và các nút thao tác. Biểu mẫu được kiểm tra dữ liệu trước khi gửi lên backend. Trạng thái đơn hàng được thể hiện bằng màu sắc để người dùng dễ nhận biết.

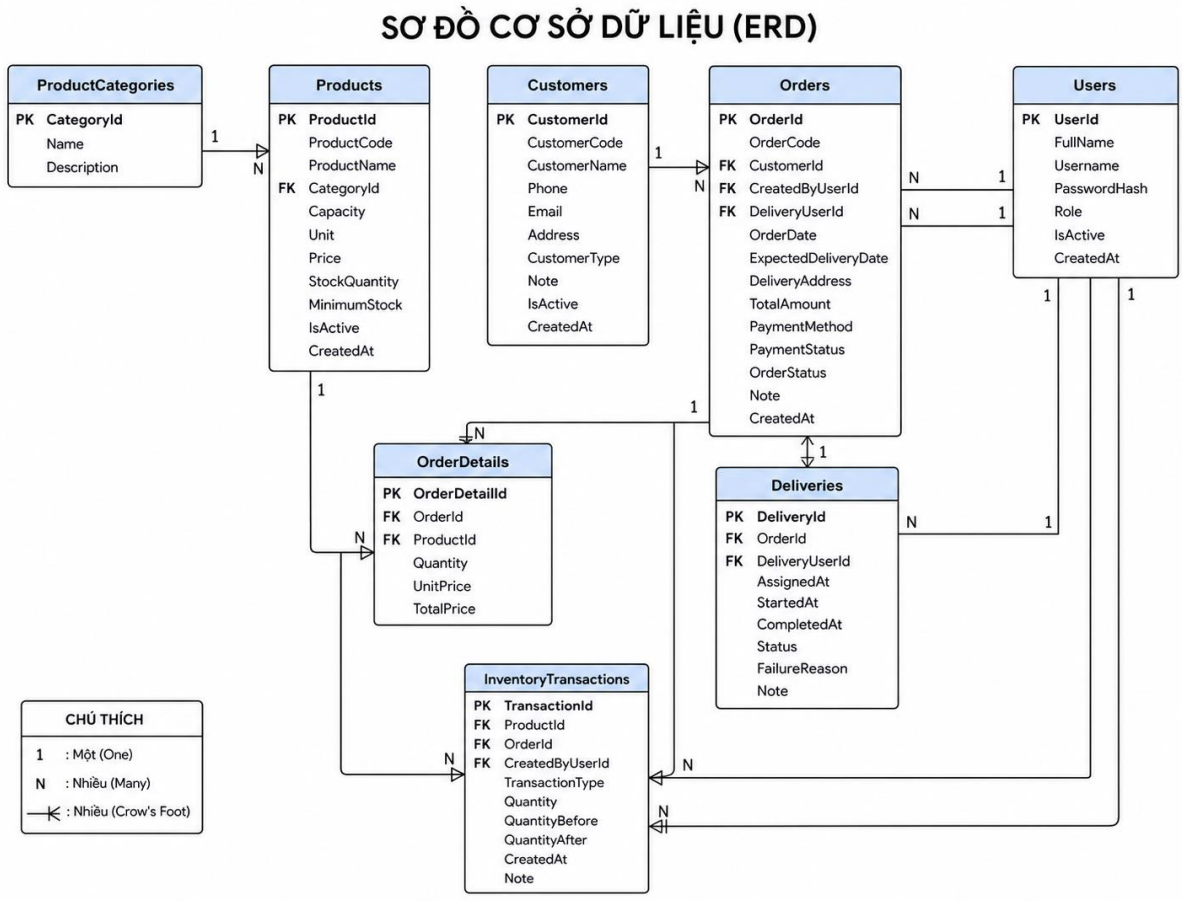
Trang dành cho nhân viên giao hàng được thiết kế đơn giản hơn, tập trung vào thông tin khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và các nút bắt đầu giao, giao thành công hoặc giao thất bại. Cách bố trí này giúp giảm thao tác và thuận lợi khi sử dụng trên màn hình có kích thước nhỏ.

2.8. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm tám bảng chính. Mô hình được thiết kế đủ để thể hiện luồng nghiệp vụ nhưng không mở rộng sang các nội dung phức tạp như nhiều kho, công nợ nhiều kỳ, quản lý vỏ bình hoặc tối ưu tuyến đường giao hàng.

Bảng 2.10. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng	Mục đích
Users	Lưu tài khoản, mật khẩu đã băm và vai trò
ProductCategories	Lưu loại sản phẩm
Products	Lưu thông tin sản phẩm, giá bán và tồn kho
Customers	Lưu thông tin khách hàng
Orders	Lưu thông tin chung và trạng thái đơn hàng
OrderDetails	Lưu sản phẩm, số lượng và đơn giá trong đơn
Deliveries	Lưu phân công và kết quả giao hàng
InventoryTransactions	Lưu lịch sử nhập và xuất kho



Hình 2.23. Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

Các trường tiền tệ sử dụng kiểu decimal để hạn chế sai số. Mã sản phẩm, mã khách hàng và mã đơn hàng được đặt duy nhất. Khóa ngoại được sử dụng để liên kết khách hàng với đơn hàng, đơn hàng với chi tiết đơn và sản phẩm với các giao dịch kho. Migration của Entity Framework Core hỗ trợ tạo và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu theo mã nguồn.

2.9. Xây dựng backend

2.9.1. Cấu trúc backend

Backend được tổ chức theo cấu trúc đơn giản gồm Controllers, Data, DTOs, Models, Services, Helpers và Migrations. Controller tiếp nhận yêu cầu HTTP; Service xử lý nghiệp vụ; DbContext làm việc với cơ sở dữ liệu. DTO được sử dụng để giới hạn các trường gửi và nhận, tránh phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc của entity.

2.9.2. Đăng nhập và phân quyền

Khi người dùng đăng nhập, backend kiểm tra tên đăng nhập, trạng thái tài khoản và mật khẩu đã băm. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo JWT chứa mã người dùng và vai trò. Token được gửi kèm trong các yêu cầu tiếp theo. Các API quan trọng sử dụng cơ chế xác thực và kiểm tra vai trò trước khi thực hiện.

2.9.3. Thiết kế API

Bảng 2.11. Danh sách API chính

Endpoint	Chức năng
POST /api/auth/login	Đăng nhập
GET /api/products	Lấy danh sách sản phẩm
POST /api/products	Thêm sản phẩm
POST /api/products/{id}/add-stock	Nhập thêm tồn kho
GET /api/customers	Lấy danh sách khách hàng
POST /api/customers	Thêm khách hàng
GET /api/orders	Lấy danh sách đơn hàng
POST /api/orders	Tạo đơn hàng
POST /api/orders/{id}/confirm	Xác nhận đơn hàng
POST /api/orders/{id}/prepare	Chuẩn bị đơn và trừ tồn kho
POST /api/orders/{id}/assign-delivery	Phân công giao hàng

GET /api/deliveries/my-orders	Lấy đơn của nhân viên giao
POST /api/deliveries/{id}/complete	Xác nhận giao thành công
POST /api/deliveries/{id}/fail	Xác nhận giao thất bại
GET /api/dashboard/summary	Lấy số liệu tổng quan
GET /api/dashboard/restock-suggestions	Lấy gợi ý nhập hàng

2.9.4. Xử lý lỗi và kiểm tra dữ liệu

Backend kiểm tra các trường bắt buộc, giá bán, số lượng, trạng thái đơn hàng và quyền của người dùng. Khi xảy ra lỗi nghiệp vụ, API trả về thông báo dễ hiểu để giao diện có thể hiển thị cho người dùng. Đối với thao tác chuẩn bị đơn, việc trừ tồn kho, ghi lịch sử và cập nhật trạng thái được thực hiện trong cùng một giao dịch để tránh dữ liệu chỉ thay đổi một phần.

```
{
  "success": true,
  "message": "Thao tác thành công",
  "data": {},
  "errors": null
}
```

2.10. Xây dựng frontend

Frontend được khởi tạo bằng Vite và xây dựng bằng React. React Router quản lý các đường dẫn, Axios được dùng để gọi API và Ant Design cung cấp các thành phần giao diện như bảng, biểu mẫu, hộp thoại và thông báo. Những thành phần dùng chung được tách riêng để có thể tái sử dụng ở nhiều màn hình.

Bảng 2.12. Các màn hình chính của hệ thống

Đường dẫn	Màn hình
/login	Đăng nhập
/dashboard	Tổng quan và biểu đồ
/products	Quản lý sản phẩm
/customers	Quản lý khách hàng
/orders	Danh sách đơn hàng
/orders/create	Tạo đơn hàng

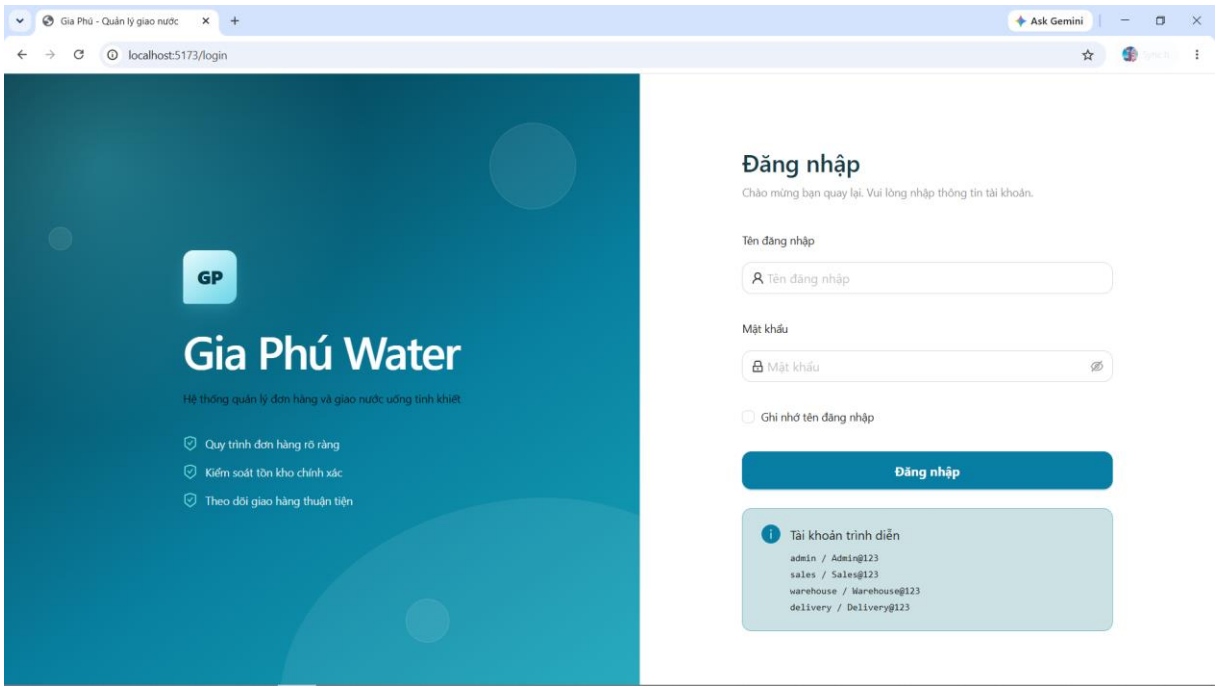
/orders/:id	Chi tiết và xử lý đơn hàng
/inventory	Tồn kho và nhập thêm
/deliveries	Danh sách đơn được giao
/users	Quản lý tài khoản

Menu được hiển thị theo vai trò để người dùng chỉ nhìn thấy các chức năng cần thiết. Tuy nhiên, việc ẩn menu không thay thế cho kiểm tra quyền ở backend. Mỗi yêu cầu vẫn phải được xác thực trước khi truy cập hoặc thay đổi dữ liệu.

2.11. Xây dựng các chức năng nghiệp vụ

2.11.1. Đăng nhập

Trang đăng nhập yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Khi đăng nhập thành công, hệ thống lưu thông tin phiên làm việc và chuyển người dùng đến trang phù hợp. Nếu thông tin không chính xác, giao diện hiển thị thông báo và không lưu token.

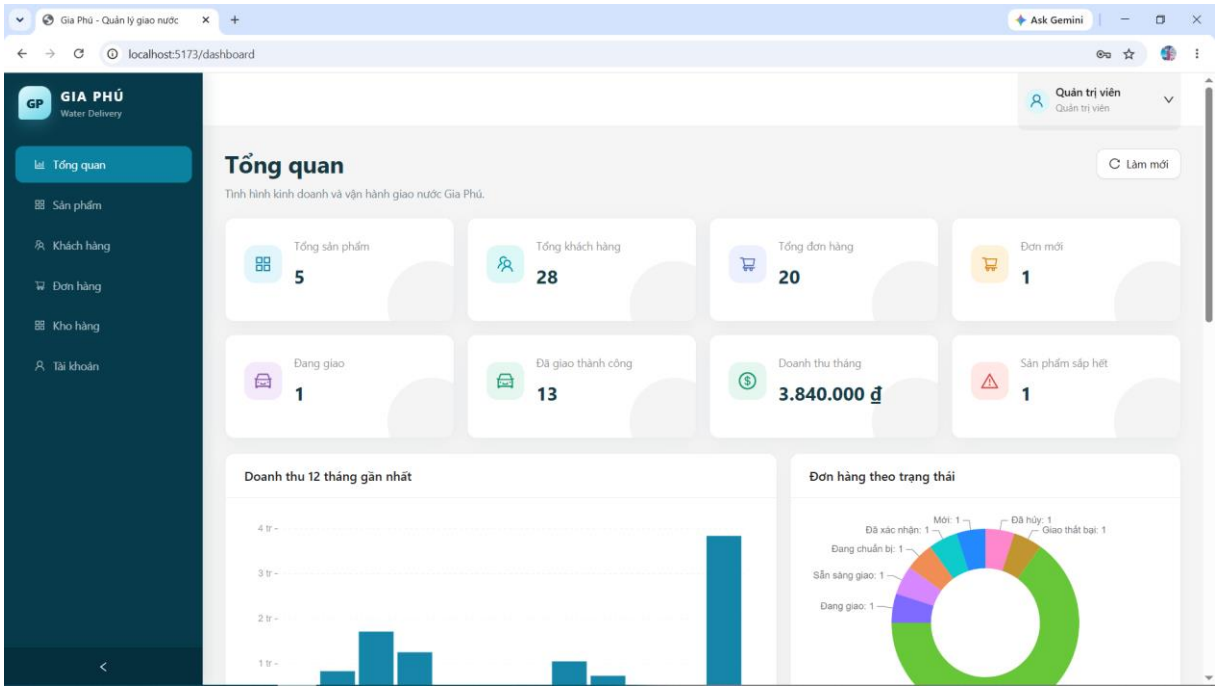


Ảnh 2.1. Giao diện đăng nhập

2.11.2. Dashboard

Dashboard hiển thị các thông tin tổng quan như tổng số sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, đơn đang giao, đơn giao thành công, doanh thu trong tháng và số sản phẩm

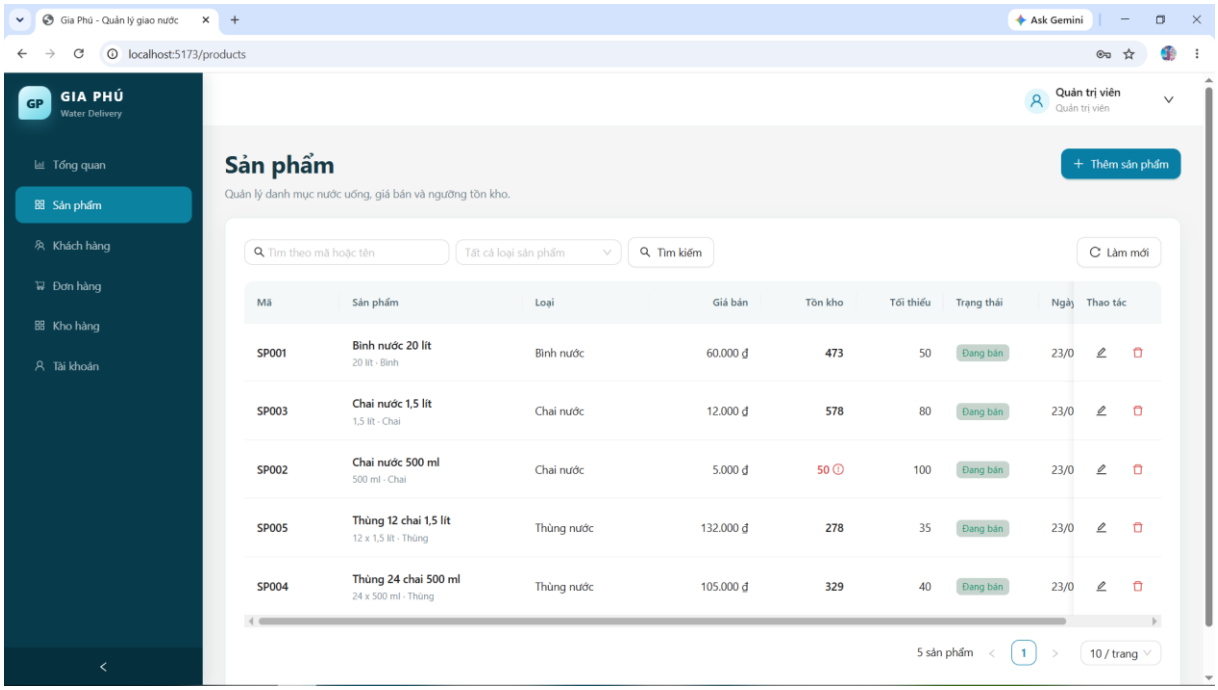
sắp hết. Các biểu đồ giúp người quản lý theo dõi doanh thu, cơ cấu trạng thái đơn hàng và những sản phẩm được bán nhiều.



Ảnh 2.2. Giao diện dashboard

2.11.3. Quản lý sản phẩm

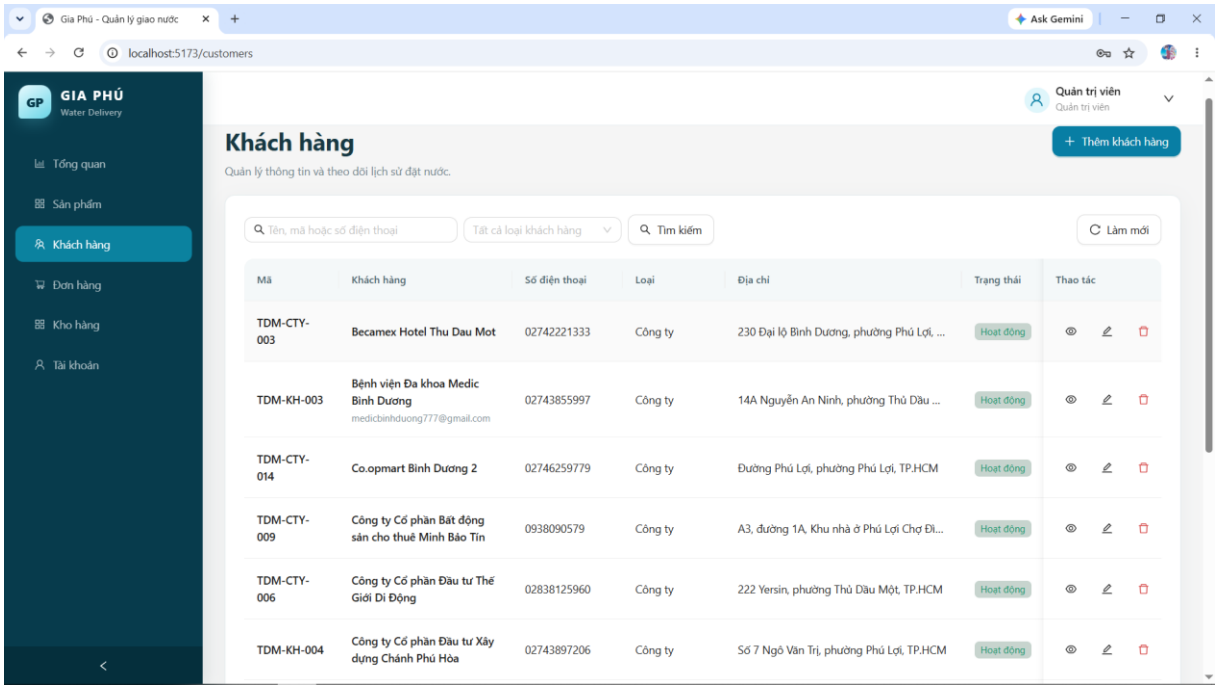
Quản trị viên có thể thêm, sửa, tìm kiếm và ngừng sử dụng sản phẩm. Mỗi sản phẩm gồm mã, tên, loại, dung tích, đơn vị tính, giá bán, số lượng tồn và mức tồn tối thiểu. Khi tồn kho nhỏ hơn hoặc bằng mức tối thiểu, giao diện hiển thị cảnh báo để người phụ trách chủ động nhập thêm.



Ảnh 2.3. Giao diện quản lý sản phẩm

2.11.4. Quản lý khách hàng

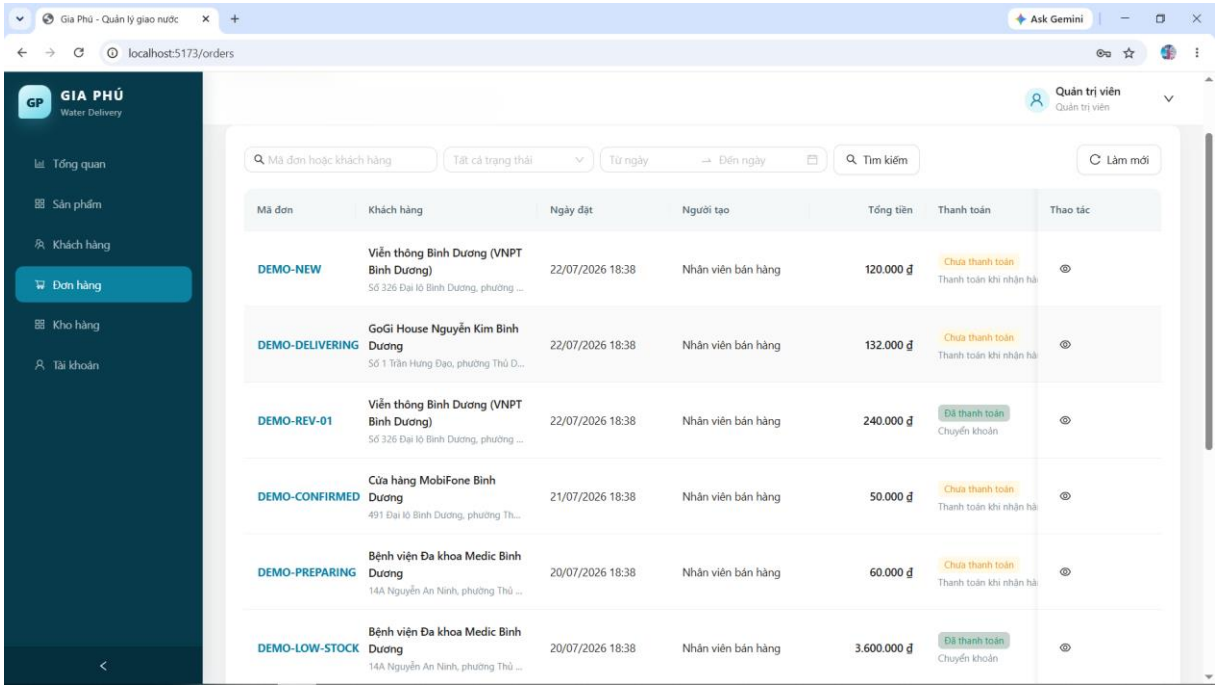
Thông tin khách hàng gồm mã, tên, số điện thoại, email, địa chỉ, loại khách hàng và ghi chú. Nhân viên có thể tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại và xem lịch sử đơn hàng. Việc lưu khách hàng thành danh mục giúp giảm nhập lại thông tin khi tạo các đơn tiếp theo.



Ảnh 2.4. Giao diện quản lý khách hàng

2.11.5. Tạo và xử lý đơn hàng

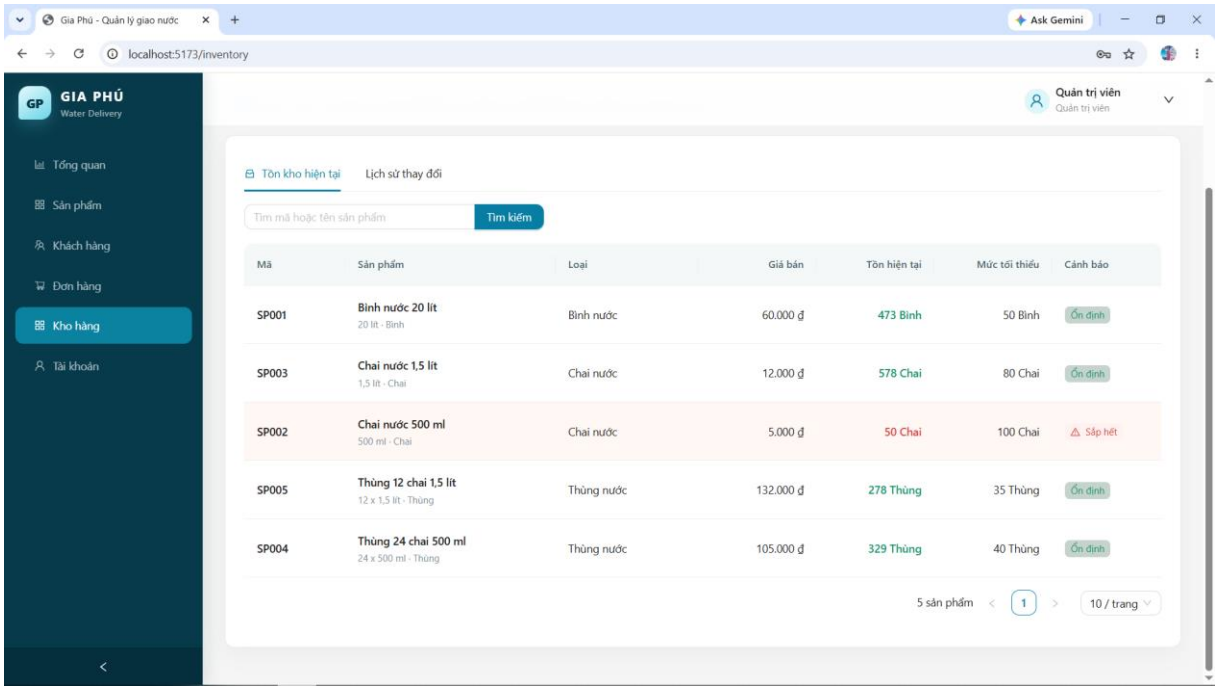
Khi tạo đơn, nhân viên chọn khách hàng, sản phẩm và số lượng. Đơn giá được lấy từ thông tin sản phẩm tại thời điểm tạo đơn; thành tiền được tính bằng số lượng nhân với đơn giá. Tổng tiền là tổng thành tiền của các dòng sản phẩm. Đơn mới được phép chỉnh sửa; khi xác nhận, hệ thống kiểm tra tồn kho; khi kho chuẩn bị hàng, tồn kho được trừ và lưu lịch sử.



Ảnh 2.5. Giao diện tạo đơn hàng

2.11.6. Quản lý tồn kho

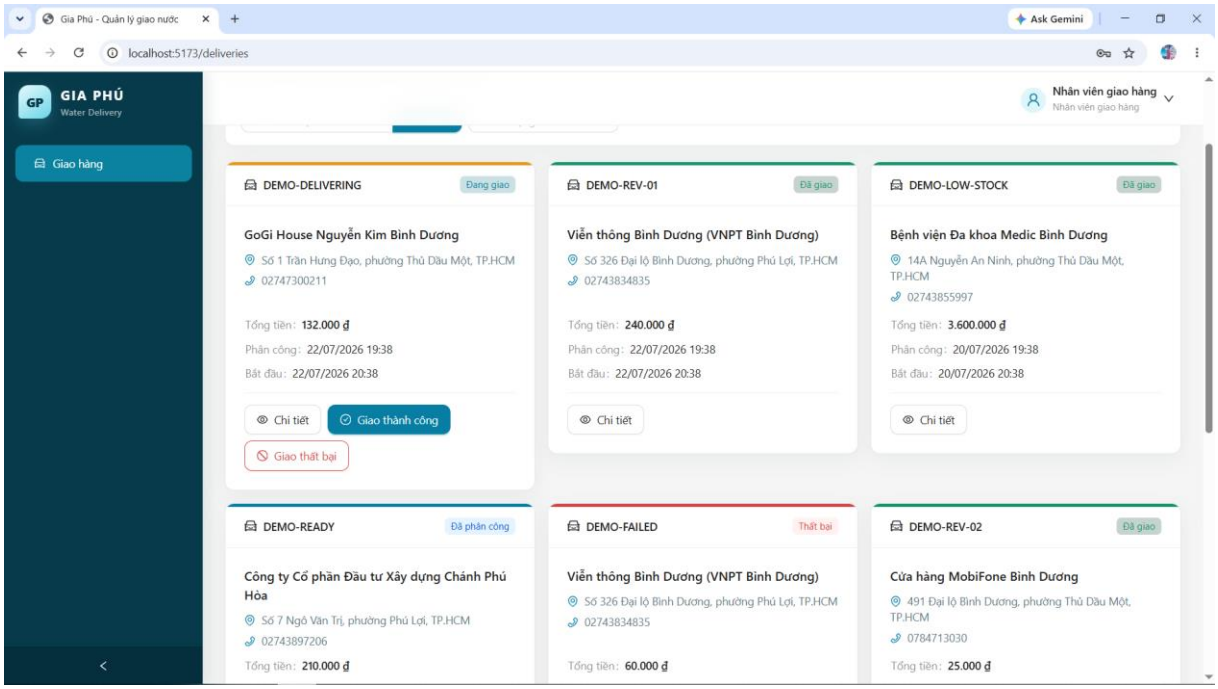
Nhân viên kho có thể xem số lượng hiện có, nhập thêm hàng và xử lý các đơn đã xác nhận. Mọi thay đổi đều được ghi vào bảng lịch sử với số lượng trước, số lượng thay đổi, số lượng sau, người thực hiện và mã đơn liên quan. Nhờ đó, người quản lý có thể xác định nguyên nhân tăng hoặc giảm tồn kho.



Ảnh 2.6. Giao diện quản lý tồn kho

2.11.7. Quản lý giao hàng

Đơn đã được chuẩn bị sẽ được phân công cho một nhân viên giao hàng. Người giao chỉ xem các đơn được giao cho mình và có thể cập nhật bắt đầu giao, giao thành công hoặc giao thất bại. Trường hợp giao thất bại, hệ thống yêu cầu nhập lý do để phục vụ việc theo dõi và xử lý sau đó.

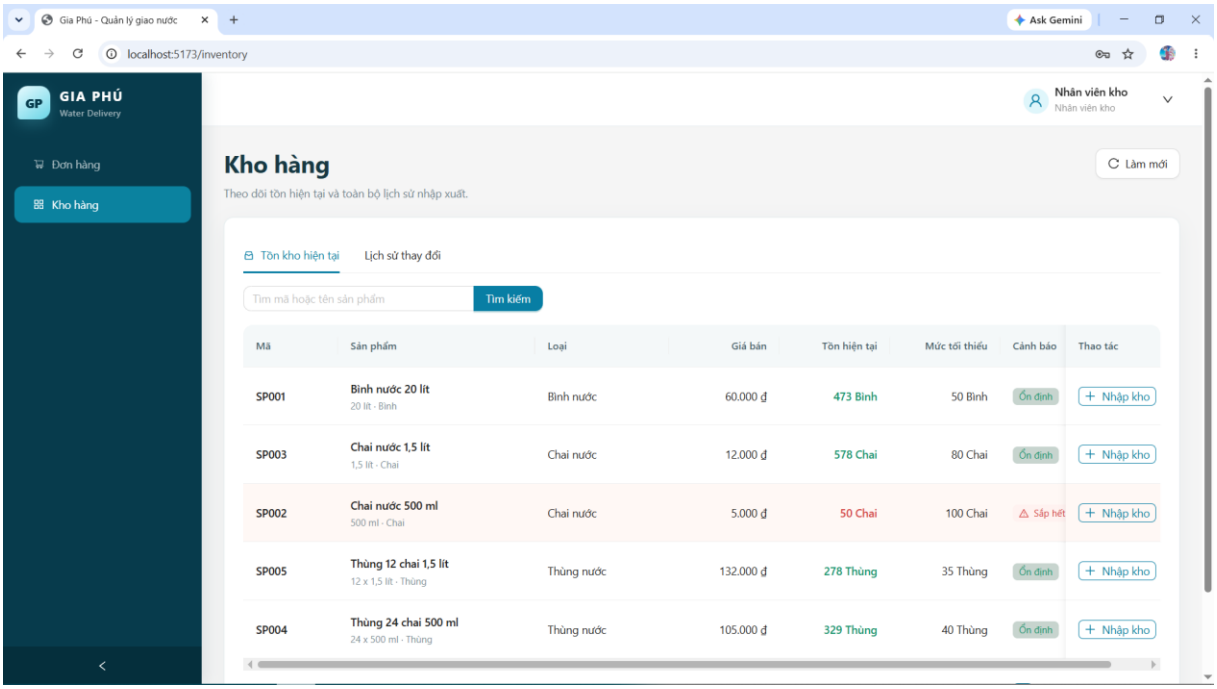


Ảnh 2.7. Giao diện dành cho nhân viên giao hàng

2.11.8. Gợi ý sản phẩm cần nhập thêm

Chức năng gợi ý nhập hàng sử dụng số liệu bán trong 30 ngày gần nhất. Số lượng bán trung bình mỗi ngày được tính bằng tổng số lượng đã bán chia cho 30. Số ngày còn hàng được ước tính bằng tồn kho hiện tại chia cho lượng bán trung bình mỗi ngày. Nếu số ngày còn hàng không quá 7 ngày, hệ thống hiển thị cảnh báo. Đây là phép thống kê hỗ trợ quyết định, không phải mô hình trí tuệ nhân tạo.

Số lượng bán trung bình/ngày = Tổng số lượng bán trong 30 ngày / 30 Số ngày còn hàng = Tồn kho hiện tại / Số lượng bán trung bình/ngày



Ảnh 2.8. Giao diện gợi ý sản phẩm cần nhập thêm

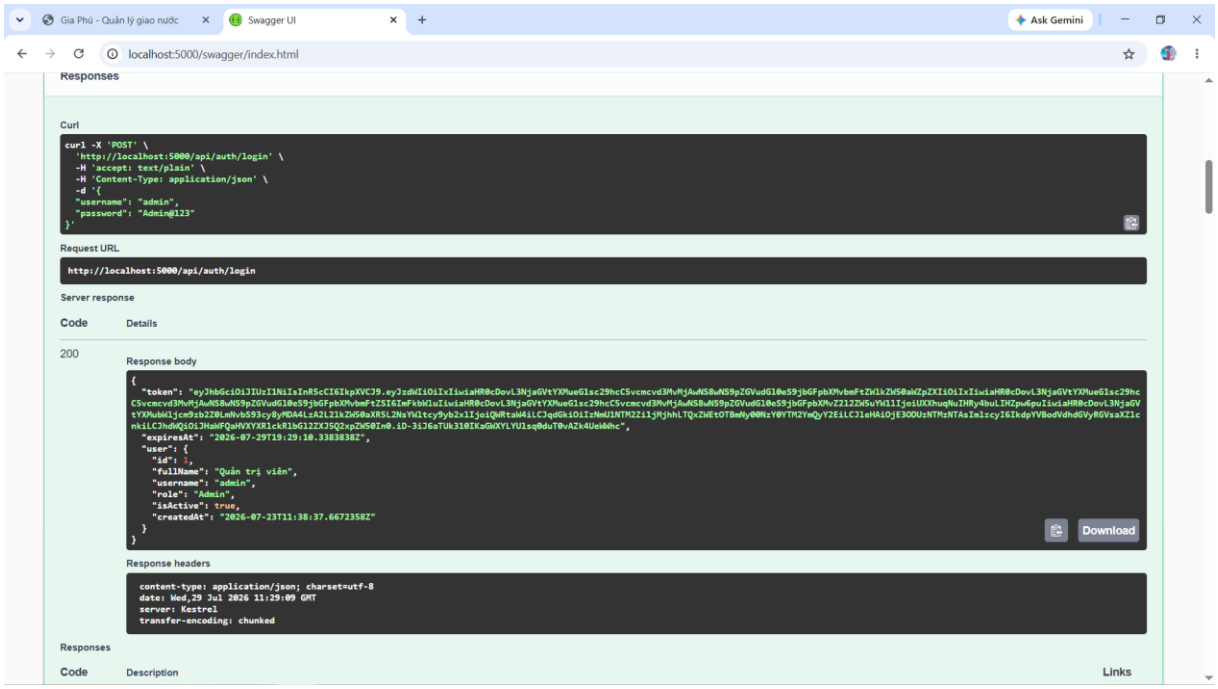
2.12. Kiểm thử và sửa lỗi

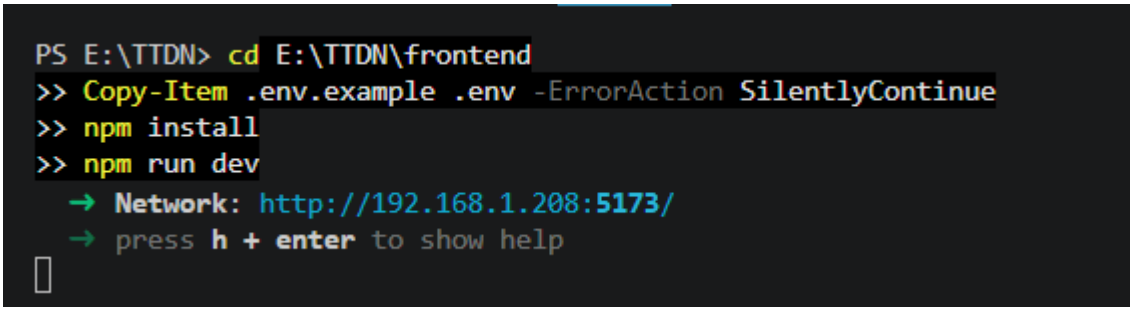
Kiểm thử được thực hiện theo từng chức năng và tập trung vào các quy tắc nghiệp vụ quan trọng. Mỗi trường hợp kiểm thử gồm dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi và kết quả thực tế. Ngoài các trường hợp hợp lệ, em kiểm tra thêm dữ liệu thiếu, giá trị bằng 0, thiếu tồn kho, sai trạng thái và truy cập không đúng vai trò.

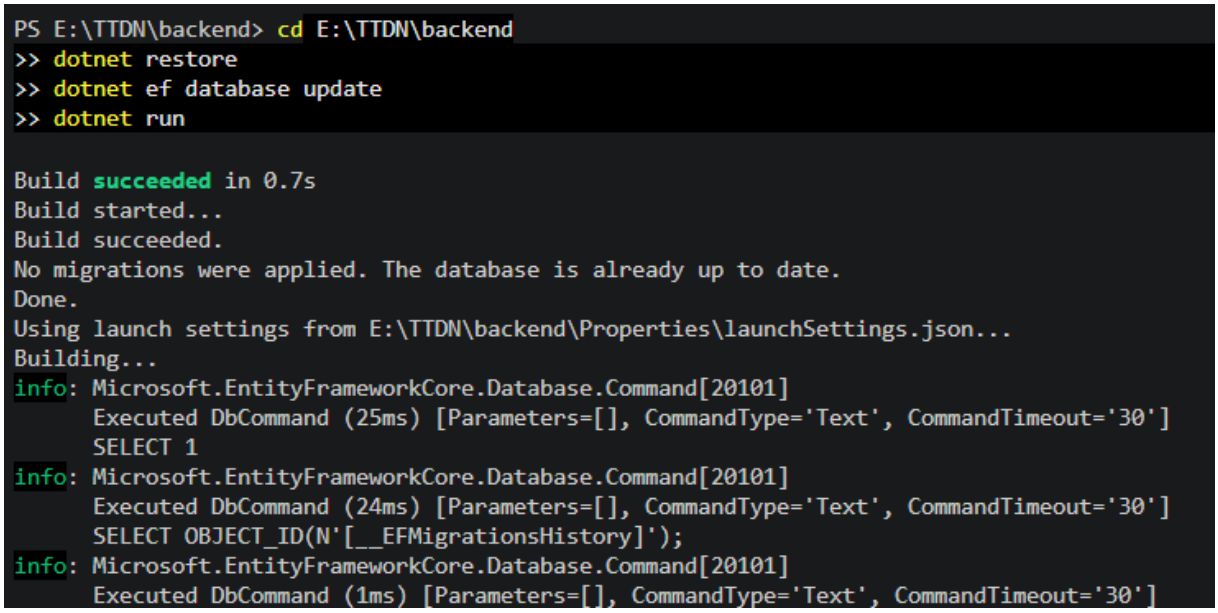
Bảng 2.13. Các trường hợp kiểm thử chính

Mã	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng nhập đúng	Trả token và thông tin vai trò
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo

TC03	Thêm sản phẩm có giá bằng 0	Không cho lưu và báo lỗi
TC04	Tạo đơn không có sản phẩm	Không cho lưu đơn
TC05	Xác nhận đơn khi thiếu tồn kho	Từ chối và giữ nguyên trạng thái
TC06	Chuẩn bị đơn hợp lệ	Trừ kho, ghi lịch sử và cập nhật trạng thái
TC07	Phân công đơn chưa sẵn sàng	Từ chối thao tác
TC08	Giao thất bại không có lý do	Yêu cầu nhập lý do
TC09	Giao thành công	Cập nhật trạng thái và tính doanh thu
TC10	Nhân viên giao truy cập quản lý tài khoản	Từ chối theo vai trò







Ảnh 2.9. Kết quả kiểm thử và chạy chương trình

Trong quá trình kiểm thử, các lỗi thường gặp gồm sai kiểu dữ liệu giữa frontend và backend, token không được gửi kèm, trạng thái đơn hàng không đồng bộ và giao diện chưa tải lại dữ liệu sau thao tác. Em xử lý bằng cách kiểm tra request trên trình duyệt, chạy API bằng Swagger, đọc log backend, sửa từng nguyên nhân và thực hiện lại trường hợp kiểm thử liên quan.

2.13. Kết quả đạt được

Bảng 2.14. Kết quả đạt được so với mục tiêu

Nội dung	Kết quả
Đăng nhập và phân quyền	Hoàn thành ở mức bốn vai trò
Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, tìm kiếm và cảnh báo tồn kho
Quản lý khách hàng	Thêm, sửa, tìm kiếm và tra cứu
Quản lý đơn hàng	Tạo, xác nhận, chuẩn bị và theo dõi trạng thái
Quản lý kho	Nhập thêm, trừ kho và lưu lịch sử
Giao hàng	Phân công và cập nhật kết quả giao
Dashboard	Số liệu tổng quan và biểu đồ cơ bản
Gợi ý nhập hàng	Tính toán theo lịch sử bán trong 30 ngày
Tài liệu	README, hướng dẫn sử dụng và báo cáo thực tập

Kết quả của kỳ thực tập là một nguyên mẫu có thể minh họa đầy đủ luồng từ tạo đơn, kiểm tra tồn kho, chuẩn bị hàng, phân công giao đến cập nhật kết quả và thống kê.

Hệ thống có dữ liệu mẫu, tài khoản cho bốn vai trò và có thể chạy trong môi trường phát triển để phục vụ việc trình bày.

Các số liệu định lượng như thời gian phản hồi hoặc số lượng người dùng đồng thời chỉ nên bổ sung khi đã thực hiện đo trên phiên bản hoàn chỉnh. Trong phạm vi báo cáo, em tập trung mô tả chức năng, quy tắc nghiệp vụ và kết quả kiểm thử có thể quan sát trực tiếp.

2.14. Những khó khăn trong quá trình thực hiện

Khó khăn đầu tiên là chuyển quy trình làm việc thực tế thành các trạng thái và điều kiện rõ ràng. Trong thực tế, nhân viên có thể xử lý linh hoạt theo từng tình huống, trong khi phần mềm cần quy định cụ thể thao tác nào được thực hiện ở từng trạng thái. Em phải trao đổi và điều chỉnh nhiều lần để giữ được luồng chính nhưng không làm hệ thống quá phức tạp.

Khó khăn thứ hai là đồng bộ dữ liệu giữa frontend, backend và cơ sở dữ liệu. Một thay đổi nhỏ về tên trường hoặc kiểu dữ liệu có thể làm nhiều màn hình phát sinh lỗi. Việc sử dụng DTO, kiểm thử API trước khi kết nối giao diện và thống nhất cấu trúc phản hồi giúp giảm vấn đề này.

Khó khăn cuối cùng là quản lý phạm vi và thời gian. Ban đầu đề tài có nhiều ý tưởng mở rộng, nhưng nếu thực hiện tất cả thì các chức năng chính có thể không hoàn thành. Vì vậy, em ưu tiên luồng đơn hàng, kho và giao hàng trước, sau đó mới bổ sung dashboard và gợi ý nhập hàng.

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

3.1. Đánh giá hoạt động của đơn vị thực tập

Hoạt động sản xuất và phân phối nước uống đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa khâu tiếp nhận đơn hàng, kho và giao hàng. Điểm mạnh của Công ty Gia Phú là bộ máy gọn, các bộ phận có thể trao đổi trực tiếp và phản hồi nhanh đối với những đơn hàng gấp hoặc thay đổi số lượng. Sản phẩm nước uống là mặt hàng thiết yếu nên nhu cầu tương đối thường xuyên, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định.

Bên cạnh những thuận lợi, phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng nhiều kênh trao đổi có thể làm dữ liệu phân tán. Khi số lượng đơn tăng, việc tra cứu lịch sử, xác định người đang xử lý và tổng hợp số liệu trở nên mất thời gian hơn. Website được xây dựng trong kỳ thực tập có thể hỗ trợ chuẩn hóa một phần quy trình, nhưng cần được kiểm tra với dữ liệu thực tế trước khi sử dụng chính thức.

Bảng 3.1. Đánh giá điểm mạnh và hạn chế trong hoạt động quản lý

Nội dung	Điểm mạnh	Hạn chế
Quy trình phục vụ khách hàng	Linh hoạt, phản hồi nhanh	Dữ liệu dễ phân tán khi sử dụng nhiều kênh
Kinh nghiệm nhân viên	Xử lý tốt tình huống thực tế	Khó chuyển toàn bộ kinh nghiệm thành quy tắc phần mềm
Phối hợp nội bộ	Trao đổi trực tiếp và nhanh chóng	Thiếu trạng thái tập trung để cùng theo dõi
Quản lý sản phẩm	Danh mục sản phẩm tương đối rõ	Tồn kho có thể cập nhật chưa kịp thời
Tổng hợp kết quả	Có thể theo dõi bằng sổ hoặc tệp	Mất thời gian khi cần lập báo cáo

3.2. Đánh giá kết quả thực tập

Kỳ thực tập giúp em hiểu rõ hơn vai trò của việc phân tích yêu cầu trước khi lập trình. Một chức năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết đúng vấn đề và phù hợp với cách làm việc của người sử dụng. Qua đề tài, em đã thực hành các bước từ khảo sát, mô hình hóa dữ liệu, thiết kế API, xây dựng giao diện đến kiểm thử và viết tài liệu.

Sản phẩm đã vận dụng được những kiến thức về C#, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, SQL Server, React, REST API và JWT. Ngoài kiến thức kỹ

thuật, em còn rèn luyện khả năng đọc tài liệu, trao đổi yêu cầu, sắp xếp công việc và tự tìm nguyên nhân khi chương trình phát sinh lỗi.

Hạn chế của quá trình thực tập là thời gian kiểm thử với dữ liệu thực tế chưa nhiều. Một số chức năng mới được kiểm tra trong môi trường phát triển và giao diện vẫn cần điều chỉnh sau khi nhận phản hồi từ người sử dụng. Tuy vậy, kết quả đạt được phù hợp với phạm vi một báo cáo thực tập và có thể dùng làm nền tảng để tiếp tục hoàn thiện.

3.3. Bài học kinh nghiệm

Bảng 3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra

Bài học	Ý nghĩa
Không mở rộng phạm vi quá sớm	Hoàn thành luồng cốt lõi trước khi thêm chức năng mới
Xác nhận yêu cầu bằng ví dụ	Dùng một đơn hàng mẫu để thống nhất cách hiểu
Thiết kế dữ liệu trước giao diện	Giảm sửa đổi dây chuyền giữa các phần
Kiểm thử sau từng module	Phát hiện lỗi sớm và dễ xác định nguyên nhân
Không tự tạo số liệu	Chỉ trình bày kết quả có thể kiểm chứng
Ghi chép tiến độ	Thuận lợi khi viết nhật ký và báo cáo
Sao lưu mã nguồn	Sử dụng Git và commit theo từng mốc chức năng

Một bài học quan trọng khác là cần phân biệt giữa phần mềm minh họa và hệ thống đưa vào vận hành. Nguyên mẫu có thể chạy tốt với dữ liệu mẫu, nhưng để sử dụng trong thực tế cần đánh giá thêm về bảo mật, sao lưu, hiệu năng, phân quyền chi tiết, thiết bị và quy trình hỗ trợ người dùng.

3.4. Kiến nghị đối với đơn vị thực tập

- Chuẩn hóa mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính và quy định cập nhật giá bán.
- Thống nhất các trạng thái đơn hàng giữa bộ phận bán hàng, kho và giao hàng.
- Quy định rõ người chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu ở từng bước của quy trình.
- Duy trì sao lưu cơ sở dữ liệu và quản lý an toàn tài khoản quản trị.
- Thử nghiệm hệ thống với một nhóm người dùng nhỏ trước khi triển khai rộng.
- Ghi nhận các trường hợp phát sinh ngoài quy trình để bổ sung cho phiên bản sau.

Nếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển hệ thống, nên ưu tiên độ ổn định, tính dễ sử dụng và khả năng truy cập trên điện thoại của nhân viên giao hàng. Các chức năng như

bản đồ, thông báo tự động hoặc tối ưu tuyến đường chỉ nên bổ sung sau khi dữ liệu đơn hàng và tồn kho đã được quản lý nhất quán.

3.5. Kiến nghị đối với Nhà trường

- Tăng thời lượng bài tập phân tích yêu cầu từ các tình huống thực tế tại doanh nghiệp.
- Tổ chức bài thực hành tích hợp frontend, backend và cơ sở dữ liệu trong cùng một học phần.
- Bổ sung nội dung sử dụng Git, kiểm thử API, xử lý lỗi và triển khai ứng dụng.
- Hướng dẫn sinh viên cách viết tài liệu kỹ thuật và trình bày báo cáo khoa học.
- Tạo cơ hội để sinh viên trình bày sản phẩm theo từng mốc thay vì chỉ đánh giá cuối kỳ.

3.6. Hướng phát triển của hệ thống

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể bổ sung chức năng quản lý công nợ, quản lý vỏ bình 20 lít, xuất báo cáo Excel và gửi thông báo khi đơn hàng thay đổi trạng thái. Trang giao hàng có thể được tối ưu thêm cho điện thoại để nhân viên cập nhật nhanh trong quá trình làm việc.

Khi doanh nghiệp có đủ dữ liệu, chức năng gợi ý nhập hàng có thể được cải tiến bằng cách tính theo mùa vụ, ngày trong tuần hoặc nhóm khách hàng. Tuy nhiên, mọi chức năng dự báo chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, còn quyết định nhập hàng cuối cùng vẫn do người quản lý thực hiện.

Nếu triển khai chính thức, hệ thống cần được bổ sung cơ chế sao lưu tự động, quản lý nhật ký thao tác, giới hạn số lần đăng nhập sai, cấu hình môi trường triển khai và quy trình cập nhật phiên bản. Đây là những nội dung cần thiết để chuyển từ một sản phẩm minh họa thành phần mềm có thể vận hành ổn định.

KẾT LUẬN

Báo cáo đã trình bày quá trình thực tập tại Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú và việc xây dựng website quản lý đơn hàng và giao nước uống. Trong quá trình thực hiện, em đã tìm hiểu đơn vị, khảo sát quy trình, xác định yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng backend, frontend và kiểm thử các nghiệp vụ chính.

Các kiến thức được vận dụng gồm lập trình C#, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, SQL Server, React, REST API và JWT. Những kỹ năng em rèn luyện được gồm trao đổi yêu cầu, chia nhỏ công việc, đọc tài liệu, kiểm thử, quản lý mã nguồn và viết báo cáo. Kết quả là một nguyên mẫu có thể minh họa luồng từ tạo đơn đến chuẩn bị hàng, giao hàng và thống kê.

Điểm mạnh của kỳ thực tập là em được tiếp cận một bài toán gần với hoạt động thực tế và nhận ra sự khác biệt giữa một bài tập lập trình với một sản phẩm phải đáp ứng quy trình nghiệp vụ. Hạn chế chính là thời gian kiểm thử với dữ liệu thật còn ngắn và hệ thống chưa được triển khai vận hành trong thời gian dài.

Sau kỳ thực tập, em mong muốn tiếp tục cải thiện kỹ năng phát triển web, kiểm thử và triển khai phần mềm. Nếu có điều kiện, em sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo phản hồi của doanh nghiệp và bổ sung những chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Công ty TNHH Sản xuất Nước uống Tinh khiết Gia Phú. (2017). Thông tin doanh nghiệp và ngành nghề đăng ký kinh doanh. <Thư Viện Pháp Luật – Thông tin doanh nghiệp Gia Phú>

[2]. Facebook Lucky Star Posts. (n.d.). Các bài viết của trang Nước uống Lucky Star. <https://www.facebook.com/nuocuongluckystar/posts/>

[3]. Microsoft. (2026). Tài liệu ASP.NET Core. Microsoft Learn.

[4]. Microsoft. (2026). Tài liệu Entity Framework Core. Microsoft Learn.

[5]. Microsoft. (2026). Tài liệu SQL Server. Microsoft Learn.

[6]. React Team. (2026). Tài liệu React.

[7]. Ant Design. (2026). Tài liệu các thành phần giao diện.

[8]. Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Tài khoản mẫu

Bảng PL.1. Danh sách tài khoản mẫu

Tên đăng nhập	Mật khẩu mẫu	Vai trò
admin	Admin@123	Quản trị viên
sales	Sales@123	Nhân viên bán hàng
warehouse	Warehouse@123	Nhân viên kho
delivery	Delivery@123	Nhân viên giao hàng

Các tài khoản trên chỉ được sử dụng trong môi trường trình diễn. Khi triển khai thực tế, mật khẩu phải được thay đổi, lưu dưới dạng băm và không công bố trong tài liệu dùng chung.

Phụ lục B. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Bảng PL.2. Các bước cài đặt và chạy hệ thống

Bước	Nội dung
1	Cài đặt .NET SDK 8, Node.js và SQL Server.
2	Mở thư mục backend và cấu hình chuỗi kết nối trong appsettings.Development.json.
3	Chạy dotnet restore và dotnet ef database update.
4	Chạy dotnet run để khởi động API và mở Swagger để kiểm tra.
5	Mở thư mục frontend, chạy npm install và npm run dev.
6	Đăng nhập bằng tài khoản mẫu và kiểm tra luồng nghiệp vụ.

```
# Backend
dotnet restore
dotnet ef database update
dotnet run

# Frontend
npm install
npm run dev
```